

Aula 07

CBM-PE (Oficial) Física

Autor:

Vinicius Silva

11 de Maio de 2026

Sumário

1 - Introdução	2
2 - Impulso	2
2.1 – Impulso de uma força constante	3
2.2 – Unidade	4
2.3 – Impulso de uma força variável	4
3 - Quantidade de movimento ou momento linear	5
3.1 – Unidade	6
3.2 – Relação entre a quantidade de movimento e energia cinética	6
4 - Teorema do Impulso e Quantidade de Movimento	7
5 - Sistema Isolado	8
5.1 – Princípio da conservação da quantidade de movimento	10
6 - Colisões Mecânicas	12
6.1 – Conceito	12
6.2 – Coeficiente de restituição	14
6.3 – Classificação das colisões	15
7 - Centro de massa	20
Questões Comentadas	23
Lista de Questões	56
Gabarito	68
FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA	69



1 - Introdução

Olá, Amigos!

Vamos continuar firmes na luta da preparação para esse grande certame.

Essa aula vai ser muito empolgante para você que não vê a hora de vestir o uniforme do CBM-ES e trabalhar nesse órgão. Vamos lidar com um tema muito comum na vida de um Bombeiro Militar, que são as colisões mecânicas.

Nessa aula vamos estudar um conteúdo um pouco mais enxuto em relação às outras aulas, a nossa aula de hoje será de impulso, quantidade de movimento e colisões.

Esse assunto, apesar de ser um pouco menor que os outros, é de fundamental importância, pois é muito útil em acidentes rodoviários.

Assim, vamos fazer o nosso embasamento teórico forte para depois exercitarmos em questões **de concursos**.

Nessa aula não foi possível selecionar muitas questões sobre esses assuntos, no entanto, selecionei questões de outras provas e adaptei algumas para que você não ficasse sem questões para exercitar esse tema de muita relevância para a sua prova.

2 - Impulso

O impulso é uma grandeza **vetorial** que ocorre sempre que uma força age sobre um corpo, tendo como consequência a variação do vetor velocidade, seja em módulo, direção ou sentido. Ocorrendo modificação de quaisquer das características do vetor velocidade, haverá impulso de uma força.

Assim, podemos dizer que haverá impulso sempre que uma força agir durante certo intervalo de tempo sobre um corpo.

Exemplos:



Quando o jogador dá uma tacada na bola de tênis, uma força atua na esfera durante um intervalo de tempo pequeno, fazendo com que a velocidade da bola se modifique.



Quando uma bola de tênis sofre uma raquetada, temos um impulso de uma força (força da raquete sobre a bola) sendo responsável pela mudança de velocidade da bolinha.



Em uma colisão entre veículos também temos um caso clássico de impulso de uma força agindo sobre os veículos.

2.1 – Impulso de uma força constante

Quando a força é constante, o impulso é definido por:

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$$
$$|\vec{I}| = |\vec{F}| \cdot \Delta t$$

Onde:

- $\vec{I}$ é o vetor impulso da força
- $\vec{F}$ é o vetor força
- Δt é o intervalo de tempo em que a força agiu no corpo

Lembre-se que, de acordo com a equação acima, o vetor impulso tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor força, pois o intervalo de tempo é um escalar positivo.

2.2 – Unidade

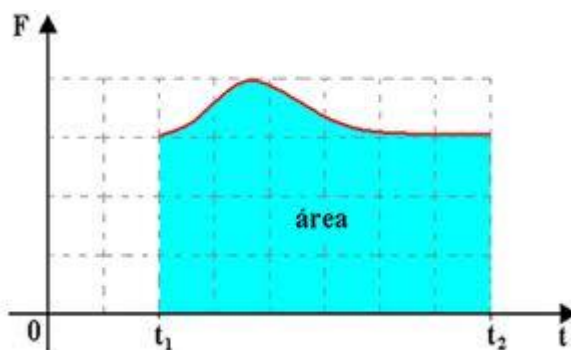
A unidade do impulso de uma força é o **N.s**, veja:

$$\begin{aligned}(\vec{I}) &= (\vec{F}) \cdot (\Delta t) \\ (\vec{I}) &= N.s\end{aligned}$$

2.3 – Impulso de uma força variável

Nem toda força apresenta-se constante, assim, não podemos usar a fórmula vista nos itens anteriores para calcular o impulso de uma força.

Quando a força é não constante, devemos utilizar o gráfico da força em função do tempo.



O impulso será numericamente igual à área sob o gráfico.

$$\vec{I}^N = \text{Área}$$

Lembre-se de que os gráficos que aparecerão em sua prova serão sempre de figuras planas conhecidas, como retângulos, trapézios, triângulos, quadrados.



Professor, e se o gráfico tiver uma parte abaixo do eixo dos tempos?

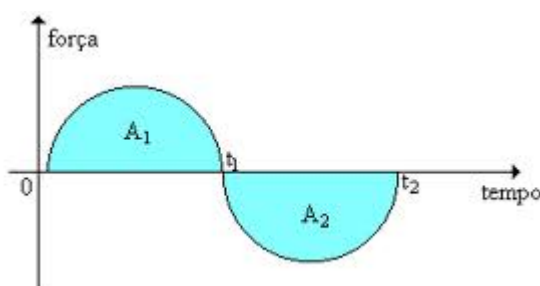


Caro Aderbal, se, porventura, aparecer uma parte do gráfico abaixo do eixo dos tempos, a observação é que aquela parcela de área representa um impulso negativo. É claro que não existe impulso negativo, pois, formalmente falando, não podemos dizer que um vetor é negativo.



Professor, e por que eu vou considerar negativo o valor do impulso, no cálculo?

Na verdade Aderbal o que você vai fazer é considerar um impulso negativo apenas para efeito de cálculo, o que acontece é que esse impulso negativo é um impulso no sentido contrário àquele que tem a porção de área acima do eixo dos tempos, o que implica dizer que ele deve ser subtraído ao impulso “positivo” para que tenhamos o módulo do impulso resultante.



O impulso total no caso do gráfico acima será dado por:

$$|\vec{I}|^N = \text{Área}_1 - \text{Área}_2$$

3 - Quantidade de movimento ou momento linear

A quantidade de movimento é outra grandeza importante nessa aula, pois em breve veremos um teorema de grande relevância envolvendo o impulso e a variação da quantidade de movimento.

Antes de comentar os detalhes sobre esse novo conceito, vale ressaltar que em muitas provas de concursos. Essa banca preferiu chamar a **quantidade de movimento** de **momento linear**. Na verdade, tanto faz a nomenclatura, momento linear é uma expressão mais utilizada nos livros de ensino superior, quantidade de movimento é um termo mais comum em livros de ensino médio.

Enfim, tanto faz, são expressões sinônimas, equivalem à mesma grandeza física a ser estudada adiante.

Inicialmente vejamos o que é a quantidade de movimento.

A quantidade de movimento é a grandeza vetorial definida por:



$$\vec{Q} = m.\vec{V}$$
$$|\vec{Q}| = m.|\vec{V}|$$

Onde:

- $\vec{Q}$ é a quantidade de movimento
- $\vec{V}$ é o vetor velocidade
- m é a massa do corpo

Da equação vetorial acima, podemos concluir que:

- $\vec{Q}$ e $\vec{V}$ tem o mesmo sentido e a mesma direção

3.1 – Unidade

A unidade de quantidade de movimento é simples, basta notar que é a unidade de massa multiplicada pela unidade de velocidade.

Assim,

$$(\vec{Q}) = (m).(\vec{V})$$
$$(\vec{Q}) = kg.m / s^2$$

3.2 – Relação entre a quantidade de movimento e energia cinética

Podemos demonstrar uma relação entre a quantidade de movimento e a energia cinética, bastando para isso manipular algebricamente as duas fórmulas já vistas:



$$|\vec{Q}| = m \cdot |\vec{V}|, \quad E_C = \frac{m \cdot |\vec{V}|^2}{2}$$

$$|\vec{V}| = \frac{|\vec{Q}|}{m}$$

Substituindo :

$$E_C = \frac{m \cdot \left(\frac{|\vec{Q}|}{m} \right)^2}{2}$$

$$E_C = \frac{|\vec{Q}|^2}{2m}$$

$$E_C = \frac{|\vec{Q}|^2}{2m}$$

Em Física Moderna, é muito comum usarmos a expressão acima para relacionar a quantidade de movimento e a energia cinética.

4 - Teorema do Impulso e Quantidade de Movimento

O teorema acima é muito importante e útil em questões envolvendo o cálculo de velocidades, força média, tempo.

A rigor o teorema do impulso pode ser entendido como uma generalização da segunda Lei de Newton.

Bom, longe do formalismo teórico e pensando do ponto de vista prático, o teorema do impulso pode ser obtido a partir da fórmula da 2ª Lei de Newton. Veja:



$$\begin{aligned}Q &= m.V, \\ \vec{F} &= m.\vec{a} \\ \vec{F} &= m.\frac{\Delta\vec{V}}{\Delta t} \\ \vec{F}.\Delta t &= m.\Delta\vec{V} \\ \vec{F}.\Delta t &= m(\vec{V}_f - \vec{V}_0) \\ \vec{F}.\Delta t &= m.\vec{V}_f - m.\vec{V}_0 \\ \vec{I} &= \vec{Q}_f - \vec{Q}_0 \\ \vec{I} &= \Delta\vec{Q}\end{aligned}$$

Ou seja, o impulso da força resultante é igual à variação da quantidade de movimento.

Esse teorema será largamente utilizado para o entendimento dos **sistemas isolados** e das **colisões mecânicas**.

O teorema acima pode ser entendido da seguinte forma:

“sempre que houver um aumento ou redução na quantidade de movimento de um sistema, haverá uma força impulsionando o sistema”.

Todo impulso implica em uma modificação de quantidade de movimento de um sistema.

A equivalência entre o impulso e a quantidade de movimento nos permite afirmar que as unidades dessas respectivas grandezas são equivalentes.

$$N.s = kg.m / s^2$$

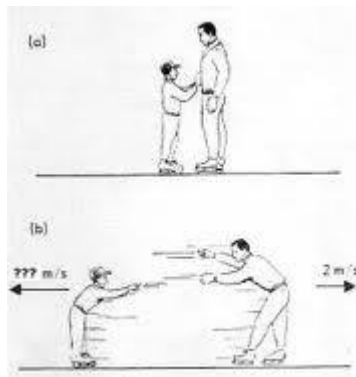
5 - Sistema Isolado

Dizemos que um sistema é mecanicamente isolado quando ele está isolado de forças externas, ou seja, quando não existem forças externas atuando no sistema, ou quando a resultante das forças externas é nula.

Geralmente, os nossos sistemas isolados terão forças externas e internas, caberá a nós definirmos bem o que seria o sistema, para daí então perceber quais são as forças externas e se a resultante delas é nula, porque se o for, o sistema será dito isolado.

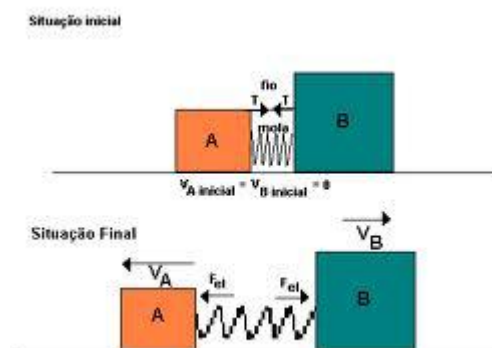
Exemplo de sistema isolado:





Na figura acima o pai e o filho inicialmente em repouso, empurram-se um ao outro adquirindo velocidades, cada um deles.

Na verdade, nenhuma força externa agiu sobre o conjunto (sistema) formado pelas duas pessoas. O que houve, na verdade, foi a ação de uma força interna (força do empurrão), ou seja, o sistema se isolado de forças externas.



Os blocos da figura acima estão inicialmente em repouso e seguros por meio de um fio inextensível que os prende, fazendo com que uma mola ideal exerça uma força de natureza elástica.

Após o fio se romper a força elástica exerce uma força igual nos dois blocos. Considerando-se o sistema como sendo formado pelos blocos e pela mola, nenhuma força externa agiu no sistema, sendo ele, portanto, um sistema isolado de forças externas.

Com esses dois exemplos, você já deve ter percebido que é fácil saber quando um sistema é isolado, basta colocar as forças que estão agindo no sistema e notar que as forças externas não possuem resultante.

Nos dois exemplos acima há a presença de forças externas, que são as forças peso e normal, o peso, que é provocado pela ação de um agente externo (Terra) e a normal também, que é provocada pela ação do contato com a superfície, no entanto, o peso é anulado pela ação da força normal, assim, não há resultante externa, o que faz com que o sistema seja isolado.



3.1 - Princípio da conservação da quantidade de movimento

O princípio acima nos diz que haverá conservação da quantidade de movimento sempre que o sistema for isolado.

A demonstração será feita com base no teorema do impulso visto acima:

$$\begin{aligned}\vec{I} &= \Delta \vec{Q} \\ \vec{F} \cdot \Delta t &= \Delta \vec{Q} \\ \text{como não há força resultante:} \\ 0 \cdot \Delta t &= \Delta \vec{Q} \\ \Delta \vec{Q} &= 0 \\ \vec{Q}_f - \vec{Q}_0 &= 0 \\ \vec{Q}_f &= \vec{Q}_0\end{aligned}$$

Assim, podemos concluir que em um sistema isolado a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial do sistema, não se alterando a quantidade de movimento total antes e depois de qualquer evento.

Nos exemplos vistos acima, a quantidade de movimento se conserva, o que nos permite dizer que em ambos os casos a quantidade de movimento que era zero, continuará sendo igual a zero.

Professor, mas no primeiro exemplo, no início não há quantidade de movimento, pois os dois estão parados, mas depois que eles se empurram, ambos adquirem movimento, então a quantidade de movimento final não é diferente de zero???



Boa observação Aderbal!

No entanto, você se esqueceu de um detalhe muito importante, que é o fato de a quantidade de movimento ser um vetor, portanto terá sentido.



Assim, você terá que calcular a quantidade de movimento total do sistema e não apenas a de um integrante dele.

Note que um patinador se move para a direita e, necessariamente, o outro deve mover-se para a esquerda, uma vez que o **VETOR** quantidade de movimento total deve ser nulo.

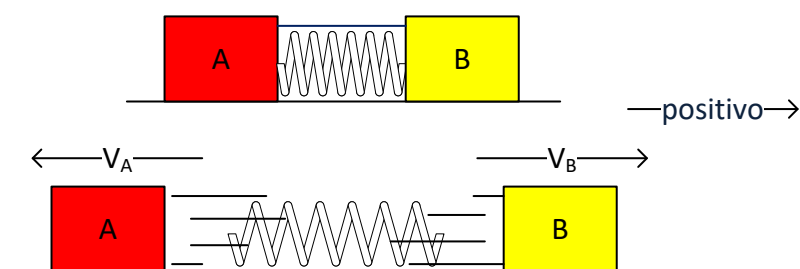


Professor, quer dizer então que nunca poderemos ter os dois movendo-se para o mesmo sentido, pois assim não teria como anular o vetor quantidade de movimento total final?

Exatamente Aderbal!

Se um corpo se move para a direita, então necessariamente o outro corpo deve mover-se para a esquerda de modo a anular a quantidade de movimento total do sistema.

Em todo sistema isolado de dois corpos, quando no início temos os dois corpos parados, podemos dizer que:



$$\vec{Q}_f = \vec{Q}_0$$

$$\vec{Q}_f = \vec{0}$$

$$m_B \cdot V_B - m_A \cdot V_A = 0$$

$$m_B \cdot V_B = m_A \cdot V_A$$



Ou seja, as velocidades são inversamente proporcionais às massas de cada componente do sistema.



Mas lembre-se: **ESSA PROPRIEDADE SÓ SERVE PARA UM SISTEMA COMPOSTO POR DOIS CORPOS, QUANDO NO INÍCIO AMBOS ESTÃO EM REPOUSO.**

6 - Colisões Mecânicas

Chegamos a um ponto de fundamental importância em nosso curso, aqui você tem de ter atenção redobrada para os conceitos, definições e para as fórmulas que aparecerão no decorrer da teoria.

Nesse ponto teremos com toda certeza conceitos que serão objeto das questões da sua prova, pois a colisão entre veículos é um típico caso que pode ser aproximado a um sistema de colisão mecânica.

Aposto com toda certeza e sem medo de errar que teremos algum item em sua prova versando sobre o que vamos ver de agora em diante.



6.1 – Conceito

Colisão mecânica é toda interação mecânica de contato entre dois corpos que possui duração muito curta, ou seja, o intervalo de tempo de duração de uma colisão é muito pequeno.

Toda colisão possui duas fases; a deformação, onde energia cinética é convertida em energia potencial; e a restituição, onde energia potencial é convertida em energia cinética.

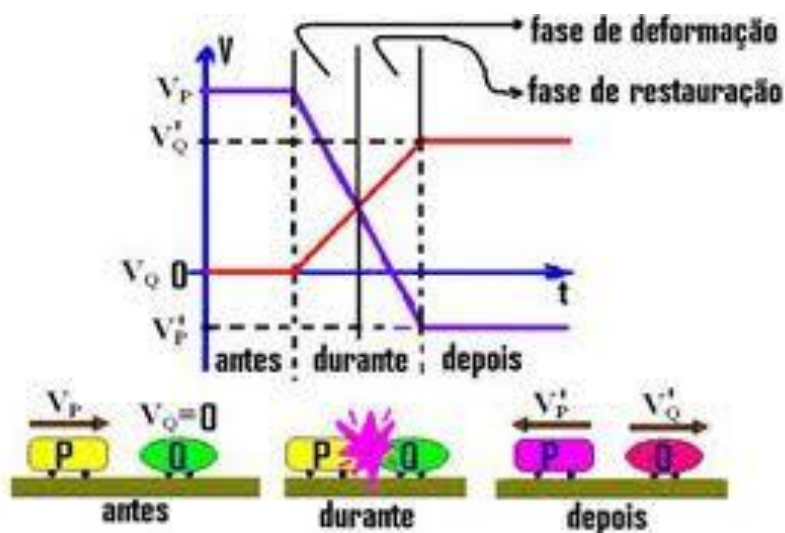
É verdade que em algumas colisões a fase de restituição é desprezível, tenho em vista o material de que é feito o corpo.

Veja, por exemplo, uma colisão de uma bola de basquete contra o solo, nessa colisão as duas fases são bem definidas.

Por outro lado, uma colisão de um veículo com um muro fixo praticamente não possui fase de restituição.



Então, o que importa para você é saber que existem essas duas fases, e as transformações de energia que ocorrem em cada uma delas.



Na figura acima você vê as duas fases, antes e depois da colisão e a fase durante o choque.

A colisão é um evento muito rápido, geralmente você precisa de uma câmera superlenta para perceber as fases da colisão, portanto podemos dizer que o tempo da colisão tende a zero.

Assim, teremos uma consequência muito importante, que será utilizada em todas as colisões, por consequência do conceito.

Vamos aplicar o teorema do impulso à colisão, ou seja, vamos verificar o que acontece, sabendo que o tempo da colisão é muito pequeno.

Se o tempo é muito pequeno, não dá tempo de as forças externas agirem nos corpos, ou então podemos dizer que durante a colisão apenas as forças internas agem no corpo, aquelas forças que um corpo exerce no outro, portanto forças internas ao sistema formado pelos corpos que colidem.

Assim,



$$I = \Delta Q$$
$$\vec{F} \cdot \Delta t = \Delta \vec{Q}$$

como não há força externa
ou
o tempo é desprezível :

$$\Delta \vec{Q} = \cancel{\vec{F}} \cdot \cancel{\Delta t}$$
$$\Delta \vec{Q} = \vec{0} \text{ (sistema isolado)}$$

Ou seja, **toda colisão mecânica** de acordo com os conceitos vistos aqui são sistemas isolados, onde há **conservação da quantidade de movimento**.

$$\Delta \vec{Q} = \vec{0} \text{ (sistema isolado)}$$
$$\vec{Q}_0 = \vec{Q}_f$$

6.2 – Coeficiente de restituição

O coeficiente de restituição é uma grandeza adimensional (sem unidade) definida pela razão entre os módulos das velocidades relativas de afastamento e aproximação.



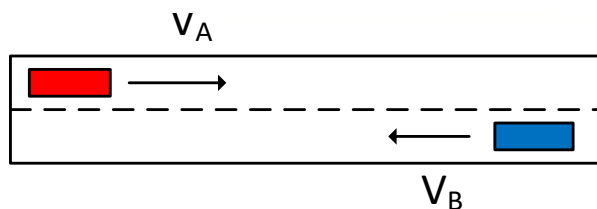
$$e = \frac{|V_{rel_{AF}}|}{|V_{rel_{AP}}|}$$

O coeficiente de restituição pode ser utilizado para a classificação das colisões, no entanto, antes de classificar as colisões, vamos relembrar como calcular a velocidade relativa entre dois corpos em movimento da mesma direção, esse assunto foi visto na aula 2.

6.2.1 – Veículos em sentidos opostos

Na figura abaixo você pode observar dois veículos se movimentando em uma rodovia plana, na mesma direção e no mesmo sentido.



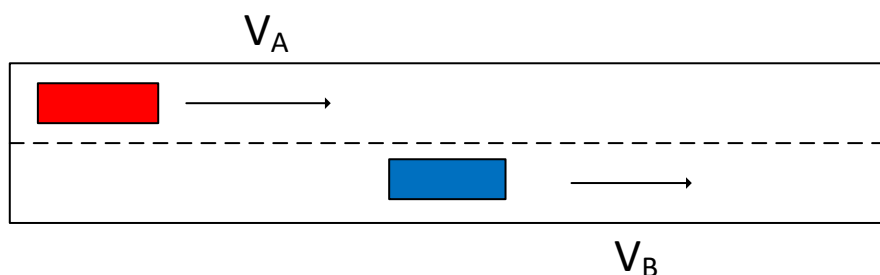


$$|\vec{V}_{REL}| = |\vec{V}_A| + |\vec{V}_B|$$

A velocidade relativa entre eles será dada pela soma dos módulos das velocidades de cada veículo em relação à Terra.

6.2.2 – Veículos no mesmo sentido

Observe agora dois veículos se movimentando no mesmo sentido:



$$|\vec{V}_{REL}| = |\vec{V}_A| - |\vec{V}_B|, \text{ caso } |\vec{V}_A| > |\vec{V}_B|$$

$$|\vec{V}_{REL}| = |\vec{V}_B| - |\vec{V}_A|, \text{ caso } |\vec{V}_B| > |\vec{V}_A|$$

Agora que você lembrou como calcular a velocidade relativa entre dois corpos, vamos classificar as colisões mecânicas quanto a seu coeficiente de restituição e observar as principais características delas.

6.3 – Classificação das colisões

6.3.1 – Colisão elástica ou totalmente elástica

Na colisão elástica o coeficiente de restituição é igual a 1.

$$e = \frac{|V_{rel_{AF}}|}{|V_{rel_{AP}}|} = 1$$

$$\Rightarrow |V_{rel_{AF}}| = |V_{rel_{AP}}|$$



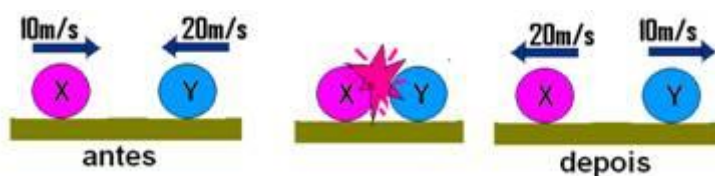
veja que as velocidades relativas de aproximação e afastamento são iguais.

Fique atento agora para as principais características da colisão elástica:

- Haverá conservação da quantidade de movimento como em toda colisão.
- Haverá conservação da energia cinética $E_{c \text{ Final}} = E_{c \text{ inicial}}$.
- $e = 1$
- **Trata-se de uma colisão teórica, que não acontece na prática.**

Essa última observação se deve ao fato de sempre se perder energia durante uma colisão, seja por atrito, som ou outro meio dissipativo.

Exemplo:



No caso acima, vamos calcular a velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento.

$$V_{Rel_{AF}} = 20 + 10 = 30m / s$$
$$V_{Rel_{AP}} = 10 + 20 = 30m / s$$

Calculando o coeficiente de restituição:

$$e = \frac{V_{Rel_{AF}}}{V_{Rel_{AP}}}$$
$$e = \frac{30m / s}{30m / s} = 1$$

Choque elástico, portanto.

6.3.2 – Colisão parcialmente elástica

A colisão parcialmente elástica é aquela em que o coeficiente de restituição é um valor dentro do seguinte intervalo:



$$0 < e < 1$$
$$0 < \frac{|V_{rel_{AF}}|}{|V_{rel_{AP}}|} < 1$$
$$0 < |V_{rel_{AF}}| < |V_{rel_{AP}}|$$

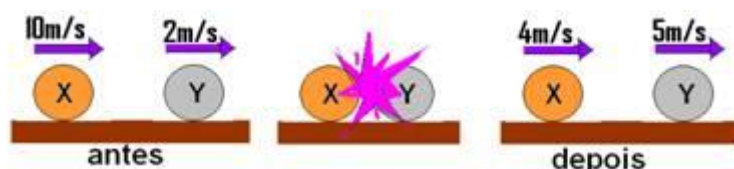
Note que a velocidade relativa de afastamento é sempre menor que a velocidade relativa de aproximação.

Fique atento agora para as principais características da colisão parcialmente elástica.

- Haverá conservação da quantidade de movimento como em toda colisão.
- Não haverá conservação da energia cinética: $E_{C_{Final}} < E_{C_{Inicial}}$.
- $0 < e < 1$.
- É uma colisão que existe na prática.

Note que haverá perda de energia cinética, uma vez que a energia cinética final é menor que a inicial, tendo, portanto, ocorrido uma redução na energia por conta do atrito, calor gerado, deformação dos corpos entre outros fatores que contribuem para a redução de energia cinética na colisão.

Exemplos:



No caso acima, vamos calcular a velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento.

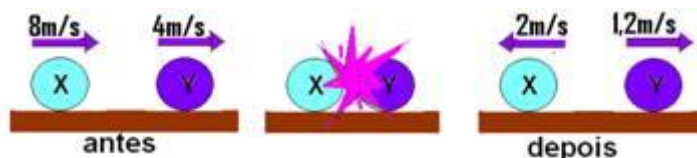
$$V_{Rel_{AF}} = 5 - 4 = 1m / s$$
$$V_{Rel_{AP}} = 10 - 2 = 8m / s$$

Calculando o coeficiente de restituição:

$$e = \frac{V_{Rel_{AF}}}{V_{Rel_{AP}}}$$
$$e = \frac{1m / s}{8m / s} = 0,125$$



Choque parcialmente elástico, portanto.



No caso acima, vamos calcular a velocidade relativa de aproximação e a velocidade relativa de afastamento.

$$V_{Rel_{AF}} = 1,2 + 2 = 3,2m / s$$
$$V_{Rel_{AP}} = 8 - 4 = 4m / s$$

Calculando o coeficiente de restituição:

$$e = \frac{V_{Rel_{AF}}}{V_{Rel_{AP}}}$$
$$e = \frac{3,2m / s}{4m / s} = 0,8$$

Choque parcialmente elástico, portanto.

6.3.3 – Colisão inelástica

Essa colisão é um tipo muito curioso de colisão mecânica, e muito comum de acontecer na prática, principalmente quando ocorrem colisões entre dois veículos.

A principal característica dessa colisão é o fato de os corpos seguirem juntos após a colisão, compartilhando de uma mesma velocidade comum aos dois corpos que colidiram.



Professor, se os corpos seguem juntos então não vai haver velocidade relativa de afastamento, estou certo?



Fenômeno, Acidente:

A colisão inelástica, apelidada por aí como colisão bate e cola, ou bate e gruda ou unidos venceremos tem como coeficiente de restituição o valor zero.

$$e = \frac{|V_{rel_{AF}}|}{|V_{rel_{AP}}|} = 0$$
$$\Rightarrow |V_{rel_{AF}}| = 0$$

Após a colisão então os corpos vão compartilhar da mesma velocidade.

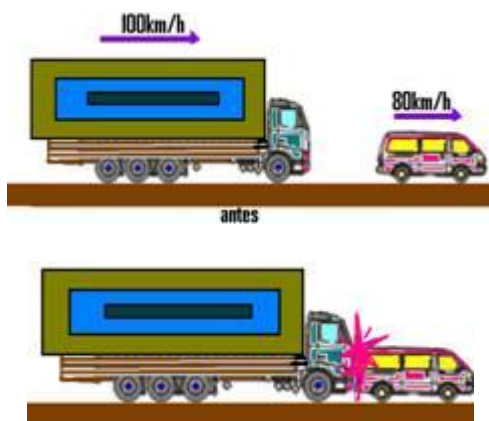
Nesse tipo de questão não usaremos o coeficiente de restituição, geralmente, basta usar a conservação da quantidade de movimento do sistema.

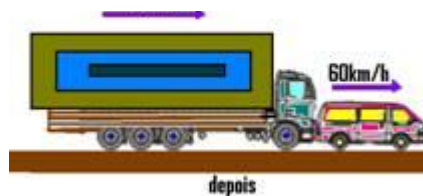
As principais características dessa colisão são:

- Haverá conservação da quantidade de movimento como em toda colisão mecânica.
- Haverá **perda máxima de energia cinética**: $E_{C_{Final}} < E_{C_{Inicial}}$
- $e = 0$
- É uma colisão muito comum na prática.

Muito cuidado com a segunda característica, pois é nesse tipo de colisão em que há uma perda máxima de energia cinética, energia de movimento, pois depois da colisão os corpos terão um movimento único, diferentemente do que acontece com os outros tipos de colisão, em que os corpos mantêm movimento mesmo após ocorrer a colisão.

Exemplo:





Note que o coeficiente de restituição é nulo, pois não há afastamento entre o caminhão e a van.

7 - Centro de massa

O centro de massa de um sistema de partículas é o ponto onde podemos considerar toda a massa do sistema concentrada naquele ponto.

A definição de centro de massa é bem simples, é a média ponderada das posições de cada corpo que compõe o sistema, com os pesos da média sendo as massas de cada um, respectivamente.

Assim, podemos afirmar que a fórmula para a posição “x” do centro de massa do sistema de partículas será dada por:

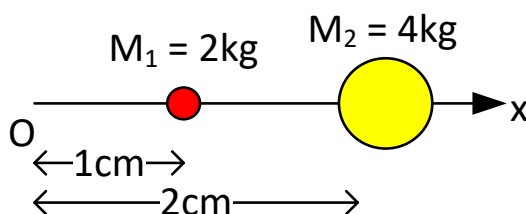


$$X_{CM} = \frac{x_1 \cdot m_1 + x_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$

Para simplificar, vamos trabalhar apenas com dois corpos m_1 e m_2 .

Assim, o corpo de maior massa “puxará” o centro de massa do sistema para perto de si, pois ele contribuirá com maior massa.

Exemplificando, podemos calcular o centro de massa do sistema de partículas abaixo:

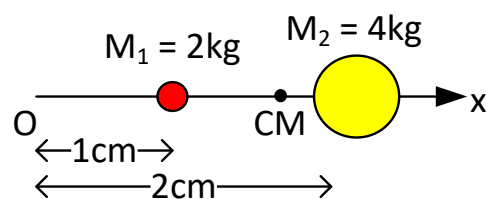


Usando a fórmula vista acima:



$$X_{CM} = \frac{x_1 \cdot m_1 + x_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$
$$X_{CM} = \frac{1.2 + 2.4}{2 + 4}$$
$$X_{CM} = \frac{10}{6} = 1,67 \text{ cm}$$

Ou seja, o centro de massa está em uma posição entre as duas massas, mais próximo da massa amarela do que da vermelha.



Podemos ainda calcular a velocidade do centro de massa de um sistema de partículas, para isso basta dividir a equação da posição do centro de massa pelo tempo. Veja:



$$X_{CM} = \frac{x_1 \cdot m_1 + x_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \div \Delta t$$
$$V_{CM} = \frac{v_1 \cdot m_1 + v_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$

A velocidade do centro de massa, é a média ponderada das velocidades de cada partícula com o peso da média sendo representado pelas massas respectivas.

Vamos manipular a equação acima e chegar a uma conclusão interessante:





$$\vec{V}_{CM} = \frac{\vec{v}_1 \cdot m_1 + \vec{v}_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$
$$\vec{V}_{CM} \cdot (m_1 + m_2) = \vec{v}_1 \cdot m_1 + \vec{v}_2 \cdot m_2$$
$$(m_1 + m_2) \cdot \vec{V}_{CM} = \vec{Q}_1 + \vec{Q}_2$$
$$M_{Total} \cdot V_{CM} = \vec{Q}_{Total}$$

Ou seja, a quantidade de movimento total do sistema pode ser substituída pela massa total multiplicada pela velocidade do centro de massa do sistema de partículas.

Bom, essa é a teoria envolvendo os principais conceitos que você precisa saber acerca da quantidade de movimento, impulso, colisões e centro de massa.



QUESTÕES COMENTADAS



1. (FUNDATEC - IGP-RS - Técnico em Perícias /2017) Um projétil, de 5g, é disparado por uma pistola a uma velocidade de 350 m/s contra um alvo metálico disposto sobre uma base móvel de massa total de 65g. Sabendo que a bala fica alojada no alvo, desprezando a resistência do ar e supondo a distância de disparo suficientemente curta a ponto de ignorarmos efeitos gravitacionais sobre a bala, qual a velocidade aproximada do recuo do alvo?

- a) 23 m/s
- b) 25 m/s
- c) 27 m/s
- d) 30 m/s
- e) 32 m/s

Comentários:

Aqui, basta usar a conservação da quantidade de movimento!

$$m_1 = 5g, v_{1_{inicial}} = 350m / s$$

$$m_2 = 65g, v_{2_{inicial}} = 0m / s$$

Após o choque, os corpos ficam grudados, então:

$$Q_{final} = Q_{inicial}$$

$$(m_1 + m_2) \cdot v_{conjunto} = m_1 \cdot v_{1_{inicial}} + m_2 \cdot v_{2_{inicial}}$$

$$(5 + 65g) \cdot v_{conjunto} = (5g) \cdot (350m / s) + (65g) \cdot 0$$

$$(70g) \cdot v_{conjunto} = (5g) \cdot (350m / s)$$

$$v_{conjunto} = \frac{5}{70} \cdot 350 = 25m / s$$



Portanto, gabarito **letra B**.

2. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - UFVJM-MG - Técnico de Laboratório/Física/2017) Para estudar impulso e quantidade de movimento, alguns estudantes são convidados a fazer um experimento no qual deverão atirar um projétil, cuja ponta é feita de um material que se fixa ao objeto a ser acertado. O objeto de 200 g encontra-se em repouso sobre uma superfície lisa e, ao ser atingido pelo projétil, cuja massa é de 40 g, passa a se deslocar com uma velocidade de 2 m/s.

Desprezando os atritos, pode-se afirmar que a velocidade com que o projétil atingiu o objeto foi de:

- a) 12,0 km/h.
- b) 43,2 km/h.
- c) 10,0 m/s.
- d) 7,2 m/s.

Comentários:

Questão muito parecida com a anterior. Vejamos:

$$m_1 = 40g, v_{1_{inicial}} = ?$$

$$m_2 = 200g, v_{2_{inicial}} = 0m / s$$

$$v_{conjunto} = 2m / s$$

Após o choque, os corpos ficam grudados, então:

$$Q_{final} = Q_{inicial}$$

$$(m_1 + m_2) \cdot v_{conjunto} = m_1 \cdot v_{1_{inicial}} + m_2 \cdot v_{2_{inicial}}$$

$$(40 + 200g) \cdot (2m / s) = (40g) \cdot v_{1_{inicial}} + (200g) \cdot 0$$

$$(240g) \cdot 2 = (40g) \cdot v_{1_{inicial}}$$

$$v_{1_{inicial}} = \frac{240}{40} \cdot 2 = 12m / s = 12 \cdot 3,6 = 43,2 km / h$$

Portanto, gabarito **letra B**.

3. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide



com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Na fase da arrancada, a aceleração média do automóvel foi igual a 1 m/s^2 .

Comentários:

Questão de simples aplicação de fórmula. Vejamos:

$$v_0 = 0$$

$$v = 36 \text{ km/h} = \frac{36}{3,6} = 10 \text{ m/s}$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$a = ?$$

$$v = v_0 + a.t$$

$$10 = 0 + a.10$$

$$a = 1 \text{ m/s}^2$$

Portanto, gabarito **Correto**.

4. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Na primeira fase do teste, o automóvel deslocou menos de 100 m.

Comentários:

Apenas aplicação de fórmula:



$$v_0 = 0$$

$$v = 36 \text{ km/h} = \frac{36}{3,6} = 10 \text{ m/s}$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$a = 1 \text{ m/s}^2$$

$$v^2 = v_0^2 + 2.a.\Delta S$$

$$10^2 = 0^2 + 2.1.\Delta S$$

$$\Delta S = \frac{100}{2} = 50 \text{ m}$$

Portanto, gabarito **Correto**.

5. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s².

A velocidade média do automóvel, na primeira fase do teste, foi superior a 15 m/s.

Comentários:

Velocidade média é igual a distância total (50m) dividido pelo tempo(10s). Ou seja, temos uma velocidade média de 5 m/s.

Portanto, gabarito **Errado**.

6. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.



A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Na fase da colisão, os danos causados na estrutura do automóvel se explicam por que as forças trocadas entre o automóvel e o bloco de concreto têm intensidades diferentes, uma vez que o automóvel estava em movimento e o bloco de concreto estava em repouso.

Comentários:

De maneira alguma, pessoal. Conforme aprendemos na aula de Leis de Newton, especificamente a lei da Ação e Reação, sabemos que as forças trocadas possuem a mesma intensidade! Os danos causados na estrutura do automóvel em relação ao concreto se explicam por que o material do carro é menos resistente do que o concreto.

Portanto, gabarito **Errado**.

7. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Na segunda fase do teste, a força de impacto sobre o veículo foi equivalente ao peso de um objeto de 9 toneladas de massa.

Comentários:

Aqui, vamos precisar usar o teorema do impulso para podermos calcular a força aplicada durante um intervalo de tempo dado (0,1s). Vejamos:



$$I = \Delta Q$$

$$F \cdot \Delta t = Q_{final} - Q_{inicial}$$

$$F \cdot (0,1s) = 0 - [(900kg) \cdot (10m/s)]$$

$$F = -\frac{900 \cdot 10}{0,1} = -90.000N$$

Notem que a força é negativa pois ela faz o objeto parar, diminuindo a quantidade de movimento do sistema. Assim, considerando uma gravidade de $10m/s^2$, temos:

$$F = 90.000N = m \cdot 10$$

$$m = 9000kg = 9 \text{ toneladas}$$

Portanto, gabarito **Correto**.

8. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de $10 m/s^2$.

Considerando-se apenas a fase da arrancada, se a mesma velocidade final fosse atingida na metade do tempo, o trabalho da força resultante média sobre o automóvel teria sido o dobro.

Comentários:

Pessoal, aqui não precisamos nem fazer conta! Se o objeto chega com a mesma velocidade na colisão, então a quantidade de movimento que o corpo possui é a mesma. Sendo assim, o impulso necessário para parar o automóvel será o mesmo. Como a velocidade final foi atingida na metade do tempo, isso só vai influenciar a nossa aceleração, que terá que ser maior!

Portanto, gabarito **Errado**.

9. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - IFN-MG - Técnico em Laboratório - Física/2016) Considere a situação a seguir.



Um estudante tem um pai apaixonado por carros antigos e que sempre comparece a eventos em que alguns desses veículos são expostos. Em uma oportunidade de acompanhar seu pai, o estudante percebe que tais veículos possuem uma lataria muito mais resistente que a dos carros atuais.

Isso se deve principalmente por causa da:

- a) economia das montadoras de veículos, que diminuem a resistência deles, prejudicando assim os compradores atuais de veículos, quando em comparação com os carros antigos.
- b) sustentabilidade, uma vez que quanto mais grossas as peças utilizadas nos veículos maiores será a degradação do ambiente e a dificuldade de descartar os materiais.
- c) segurança dos passageiros, uma vez que ao reduzir a resistência do material, em uma colisão, o tempo de impacto aumenta, reduzindo a força aplicada.
- d) melhoria da aerodinâmica do veículo, uma vez que as peças mais frágeis aumentam a força de empuxo e a sustentação sobre ele.

Comentários:

- a) A **alternativa A** está incorreta. Não é esse o motivo da mudança do material da lataria. Na verdade, houve essa mudança para proteger mais o motorista. "Como assim professor?". Hora, pelo fato de a lataria moderna amassar mais, isso implica em um tempo de contato maior com o objeto da colisão. Dito isto, se lembrarmos a fórmula do impulso, percebemos que com isso teremos uma diminuição da força aplicada sobre quem está dentro do automóvel, visto que o impulso para reduzir a velocidade do carro é o mesmo.
- b) A **alternativa B** está incorreta. Isso pode até ter sido um dos fatores, mas não é o motivo principal!
- c) A **alternativa C** está correta e é o gabarito da questão. Conforme comentamos na alternativa A, o item descreve corretamente aquele que é o motivo da mudança na lataria dos automóveis.
- d) A **alternativa D** está incorreta. A aerodinâmica do veículo pode até ser influenciada, devido o peso das peças, mas também não é a razão principal.

Portanto, gabarito **letra C**.

10. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Física/2015) Em uma pista de boliche, uma bola A ficou, acidentalmente, parada bem no meio da pista. Um competidor conseguiu a proeza de atingi-la com outra bola idêntica B. Imediatamente após a colisão, as bolas passaram a se mover em direções diferentes. O ruído provocado pela colisão foi ouvido por todos os presentes. A respeito dessa colisão, é correto afirmar que

- a) a energia cinética da bola B foi transferida em partes iguais para ambas as bolas após a colisão.
- b) a energia cinética da bola B era maior do que a soma das energias cinéticas de ambas as bolas após a colisão.
- c) a quantidade de movimento da bola B era maior do que a soma algébrica das quantidades de movimento de ambas as bolas após a colisão.
- d) o trabalho da força que a bola B aplicou sobre a bola A foi maior do que o trabalho da força que a bola A aplicou sobre a bola B.
- e) o impulso da força aplicada pela bola B sobre a bola A foi maior do que o impulso da força aplicada pela bola A sobre a bola B.



Comentário:

- a) A **alternativa A** está incorreta. Está errado pois houve perda de energia cinética com a colisão porque ela é um tipo de colisão parcialmente elástica. Podemos dizer também que parte dessa energia foi transformada em energia sonora porque todos escutaram a colisão.
- b) A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. Está correto, pois após a colisão foi perdida energia cinética, ou seja, uma parcela se transformou em energia sonora.
- c) A **alternativa C** está incorreta. Em qualquer colisão a quantidade de movimento se conserva.
- d) A **alternativa D** está incorreta. O trabalho da força que a bola B aplicou sobre a bola A é igual o trabalho da força que a bola A aplicou sobre a bola B. Força da ação e da reação.
- e) A **alternativa E** está incorreta. Aqui não haverá impulso porque existiu conservação da quantidade de movimento. Lembrando do que o Teorema do Impulso nos diz:

"sempre que houver um aumento ou redução na quantidade de movimento de um sistema, haverá uma força impulsionando o sistema"

Sempre existirá conservação da quantidade de movimento quando o sistema for isolado. Sistema isolado significa dizer que não existiu forças externas, apenas a força de A em B e B em A.

Portanto, gabarito **letra B**.

11. (CETRO - IF-PR - Técnico em Laboratório - Física/2014) Uma caminhonete de 1.500kg de massa, parada em um semáforo, sofre uma colisão traseira de um carro de massa 1.000kg, movendo com velocidade de 20m/s. Após a colisão, os carros ficam presos um ao outro. É correto afirmar que a velocidade dos destroços após o choque é, em m/s, de

- a) 50,0
- b) 20,0
- c) 12,0
- d) 8,0
- e) 4,0

Comentários:

Questão que nos pede para aplicar a conservação da quantidade de movimento. Vejamos:



$$Q_{final} - Q_{inicial}$$

$$(m_{caminhonete} + m_{carro}).v_{destróços} = m_{caminhonete}.v_{caminhonete} + m_{carro}.v_{carro}$$

$$(1500kg + 1000kg).v_{destróços} = m_{caminhonete}.0 + (1000kg).(20m/s)$$

$$(2500).v_{destróços} = (1000).20$$

$$v_{destróços} = \frac{1000}{2500}.20 = 8m/s$$

Portanto, gabarito **letra D**.

12. CESGRANRIO - Petrobras - Técnico(a) de Estabilidade Júnior/2014) Uma embarcação de 30.000 kg de massa colide com a estrutura rígida de um cais a uma velocidade de 2 m/s.

Se o tempo de colisão medido foi de 1,0 s, a força de impacto exercida pela embarcação sobre a estrutura do cais, em kN, vale

- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 40
- e) 60

Comentários:

Considerando que a velocidade final do conjunto é zero, temos:

$$I = \Delta Q$$

$$F.\Delta t = Q_{final} - Q_{inicial}$$

$$F.(1,0s) = 0 - [(30.000kg).(2m/s)]$$

$$F = -60.000N = -60kN$$

Desconsiderando o sinal, temos 60kN.

Portanto, gabarito **letra E**.

13. (FCC – SEED – SP – PROFESSOR FÍSICA) Dois carrinhos estão parados em cima de uma mesa e ligados por um barbante. Entre eles há uma mola comprimida. Quando o barbante é queimado, a mola se expande e os carrinhos se separam, colidindo com anteparos colocados sobre a mesa, num mesmo instante. O carro A moveu-se 0,50 m e o carro B, 1,0 m. A razão entre as massas de A e B é

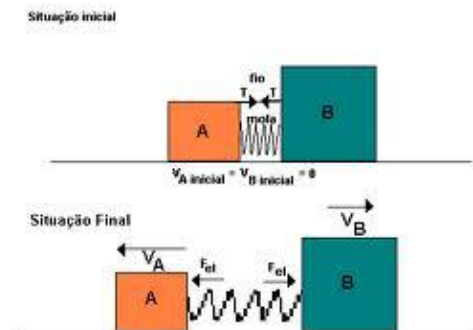
- a) 0,25
- b) 0,50
- c) 1,0
- d) 2,0



U/ 7,0

Comentários:

Aqui vamos usar o sistema isolado:



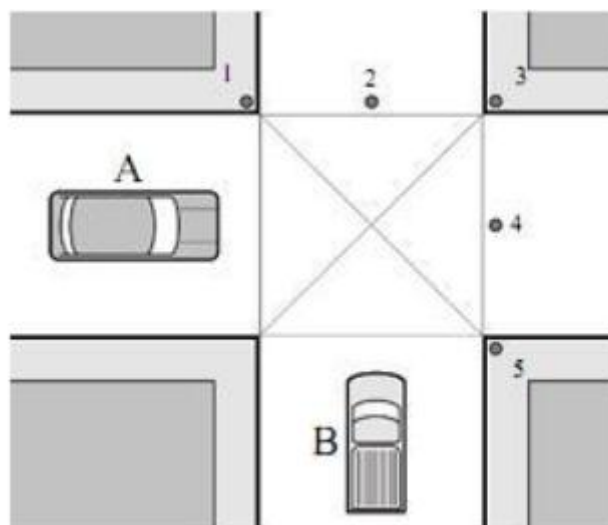
Como apenas temos forças internas, vamos aplicar a conservação da quantidade de movimento:

$$\begin{aligned}\vec{Q}_f &= \vec{Q}_0 \\ m_A \cdot V_A - m_B \cdot V_B &= 0 \\ (\text{negativo em } B, \text{ pois } B \text{ está no sentido contrário}) \\ m_A \cdot V_A &= m_B \cdot V_B \\ m_A \cdot \frac{\Delta S_A}{\Delta t} &= m_B \cdot \frac{\Delta S_B}{\Delta t} \\ \frac{m_A}{m_B} &= \frac{1,0}{0,5} = 2\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra B**.

14. (VUNESP - PC-SP - Técnico de Laboratório/2014) Dois veículos, movendo-se ao centro de duas vias perpendiculares de mesma largura, chocaram-se no centro de um cruzamento, mantendo-se unidos após o choque. Sabe-se que o veículo A tinha o dobro da massa do veículo B, e que o veículo A se movia com a metade da velocidade do veículo B.





Após o choque, desconsiderando o atrito e outras forças resistentes ao movimento, e admitindo que os carros possam ser associados a pontos materiais, a direção do movimento dos veículos unidos tem sentido orientado para

- a) 2
- b) 5
- c) 1
- d) 3
- e) 4

Comentários:

Ora pessoal, aqui nem precisa fazer conta!! Se temos um carro se movendo na horizontal e outro na vertical e se chocam, notem que temos duas componentes de velocidade (por consequência, da quantidade de movimento também) para analisar: a componente horizontal e a componente vertical. Dependendo dos valores das massas e velocidades, a direção pode inclinar um pouco mais para o ponto 2 ou o ponto 4, mas no geral temos que os carros vão se movimentar na direção do ponto 3, justamente por conta das componentes nas duas direções.

Isso já não aconteceria, por exemplo, se o carro B estivesse parado no meio do cruzamento e o carro A se chocasse com ele. Note que nesse caso só temos a velocidade do carro A mesmo, motivo pelo qual o conjunto se moveria na direção que este estava se movendo, ou seja, o ponto 4.

Portanto, o gabarito é **letra D**.

15. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Estabilidade Júnior/2012) Uma partícula, viajando ao longo do eixo x , sentido positivo com quantidade de movimento igual a $3,0 \text{ kg m/s}$, colide com outra partícula de massa $1,5 \text{ kg}$, inicialmente em repouso. Após a colisão, totalmente inelástica, a velocidade do centro de massa é de $1,5 \text{ m/s}$.

A massa da partícula (1), em kg , é de



- a) 0,5
- b) 0,5
- c) 1,5
- d) 2,0
- e) 3,0

Comentários:

Se temos uma colisão totalmente inelástica, isso quer dizer que os corpos vão permanecer unidos após o choque, ambos com a mesma velocidade. Assim, basta usar a conservação da quantidade de movimento.

$$Q_{final} = Q_{inicial}$$

$$(m_{particula1} + m_{particula2}).v_{conjunto} = Q_{particula1}$$

$$(m_{particula1} + 1,5kg).(1,5m / s) = 3,0 kg.m / s$$

$$m_{particula1} + 1,5 = \frac{3,0}{1,5} = 2$$

$$m_{particula1} = 2 - 1,5 = 0,5$$

Portanto, gabarito **letra B**.

16. (CESPE – SEDU – ES - 2012) Se um corpo de massa m , originalmente em repouso, explode separando-se em três partes, de modo que uma das partes fica em repouso após a explosão, então as outras duas partes poderão não ter movimentos em direções opostas.

Comentários:

Trata-se de uma clássica questão acerca do sistema isolado, ou seja, uma questão em que a resultante das forças externas é nula, o que implica dizer que a quantidade de movimento é constante.

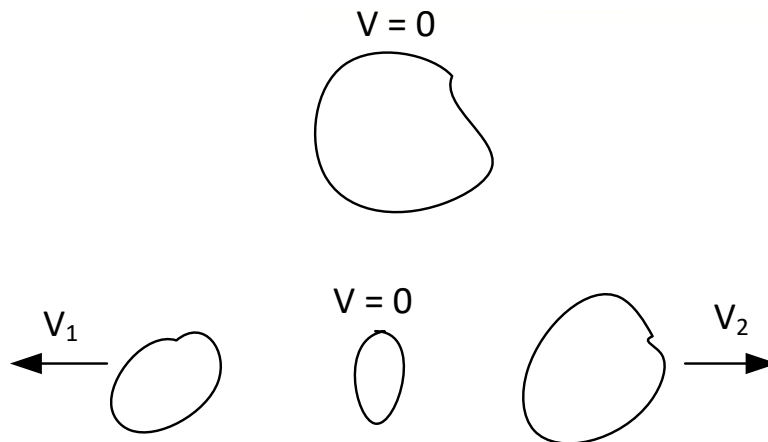
$$\vec{Q}_0 = \vec{Q}_f$$

No entanto, a velocidade inicial é nula, o que torna a quantidade de movimento inicial igual a zero.

Portanto, a quantidade de movimento final é nula também, uma vez que temos um sistema isolado.

Assim, se um dos três pedaços ficou em repouso, os outros dois **devem** ter movimentos em sentidos opostos para que as quantidades de movimento respectivas se anulem.





Portanto, gabarito **incorreto**.

17. (CESPE – SEDU – ES - 2012) Em uma colisão inelástica entre duas partículas, a energia cinética e o momento total do sistema não se conservam.

Comentário:

Na colisão inelástica conserva-se apenas o momento total, quanto à energia cinética, não há conservação.

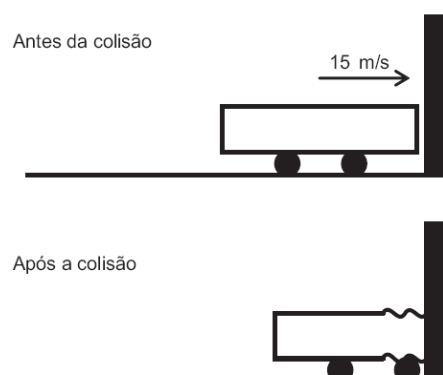
Não se esqueça das principais características da colisão inelástica:

- Haverá conservação da quantidade de movimento como em toda colisão.
- Não haverá conservação da energia cinética $E_{c \text{ Final}} < E_{c \text{ inicial}}$.
- $0 < e < 1$

Portanto, há conservação da quantidade de momento, ou seja, do momento total.

Portanto, gabarito **incorreto**.

18. (CESGRANRIO – DECEA CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO) Um automóvel de massa 1.000 kg, inicialmente a 15 m/s, colide contra uma parede e para, conforme mostram as Figuras abaixo.



Sabendo-se que a colisão durou 0,20 s, qual é, aproximadamente, em N, o módulo da força média da parede sobre o carro durante a colisão?

- a) 1.330
- b) 3.000
- c) 6.660
- d) 75.000

Comentários:

A questão acima versa sobre o assunto de colisões, impulso e quantidade de movimento.

Vamos resolvê-la utilizando o teorema do impulso.

Veja que o corpo inicialmente está com uma velocidade de 15m/s e após sofrer a colisão, permanece em repouso.

Assim, utilizando-se o teorema do impulso, temos:

$$\begin{aligned}\vec{I} &= \Delta \vec{Q} \\ |\vec{I}| &= |\vec{Q}_{\text{FINAL}} - \vec{Q}_{\text{INICIAL}}| \\ |\vec{I}| &= |m\vec{V}_{\text{FINAL}} - m\vec{V}_{\text{INICIAL}}|, V_{\text{FINAL}} = 0 \\ |\vec{I}| &= |-m\vec{V}_{\text{INICIAL}}| \\ |\vec{I}| &= |-1.000 \times 15|, \text{ como } |\vec{I}| = |\vec{F}| \times \Delta t \\ |\vec{F}| \times 0,2 &= 15.000 \\ |\vec{F}_{\text{Média}}| &= 75.000\text{N}\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra E**.

19. (FCC – SEED – SP – PROFESSOR FÍSICA) Um jogador de futebol cobra uma penalidade máxima. A bola tem massa de 400 gramas e, imediatamente após o chute, parte com velocidade de 90 km/h. O tempo de contato do pé do jogador com a bola durante o chute é de 0,04 s. Nessa situação, é correto afirmar que a

- a) quantidade de movimento adquirida pela bola tem intensidade de 36 kg.m/s.
- b) força média aplicada pelo pé do jogador ao chutar a bola tem intensidade de 250 N.



c) força média exercida pelo goleiro ao deter a bola tem intensidade de 2500 N.

d) variação da quantidade de movimento da bola até ser detida pelo goleiro tem intensidade de 100 kg.m/s.

e) quantidade de movimento transferida pela bola ao goleiro que detém a bola é de 360 kg.m/s.

Comentários:

a) A **alternativa A** está incorreta. Basta aplicar a fórmula:

$$\begin{aligned} |\vec{Q}| &= m.V \\ |\vec{Q}| &= 0,4.25 = 10 \text{ kgm} / \text{s} \end{aligned}$$

b) A **alternativa B** está correta e é o gabarito da questão. A força média pode ser calculada por meio da aplicação do teorema do impulso:

$$\begin{aligned} |\vec{I}| &= |\Delta\vec{Q}| = |\vec{Q}_f - \vec{Q}_i| \\ |\vec{I}| &= |\vec{Q}_f| = 10 \\ |\vec{F}| \cdot \Delta t &= 10 \Rightarrow |\vec{F}| \cdot 0,04 = 10 \\ |\vec{F}| &= 250 \text{ N} \end{aligned}$$

c) A **alternativa C** está incorreta. A força média do goleiro para deter a bola depende do tempo que o goleiro levará para fazê-lo. Veja que não foi fornecido o tempo de reação do goleiro, assim não podemos afirmar que a força será de 2.500N.

d) A **alternativa D** está incorreta. A variação da quantidade de movimento para deter a bola será a mesma variação que foi fornecida pelo jogador ao chutar.

e) A **alternativa E** está incorreta. Nada se pode afirmar sobre a quantidade de movimento transferida ao goleiro, uma vez que não foi fornecida nenhuma informação acerca do movimento do goleiro.

Portanto, gabarito **letra B**.

20. (CESGRANRIO – SEED – SP – PROFESSOR DE FÍSICA) Numa colisão frontal inelástica de dois veículos, eles se mantiveram parados no preciso local do impacto entre eles, ou seja, nenhum deles foi arrastado, mesmo tendo um deles 300 kg mais de massa que o outro. Se o mais leve pesa 600 kg e estava a 30 km/h, a velocidade do outro deveria ser

a) 60 km/h



- b) 30 km/h
c) 20 km/h
d) 15 km/h
e) 10 km/h

Comentários:

Olha só, essa questão é bem simples, vamos conservar a quantidade de movimento (momento linear) e verificar o que ocorre. Vamos verificar que a massa dos blocos são:

$$M_A = 600\text{kg}, M_B = 900\text{kg}.$$

Note que os corpos devem ter velocidades em sentidos diferentes, uma vez que a colisão foi frontal, por isso a quantidade de movimento de um deles deve ser negativa:

$$\begin{aligned}\vec{Q}_f &= \vec{Q}_i \\ M_A \cdot V_A - M_B \cdot V_B &= 0 \\ M_A \cdot V_A &= M_B \cdot V_B \\ 600 \cdot 30 &= 900 \cdot V_B \\ V_B &= 20\text{km} / \text{h}\end{aligned}$$

A resposta mais coerente, portanto, é o **item C**.

21. (FGV – POLÍCIA CIVIL – PERITO CRIMINAL) O pêndulo balístico é um dispositivo utilizado para medir a velocidade de balas de armas de fogo. Considere o caso em que uma bala de massa 16g é disparada contra um bloco de 4984g suspenso por fios ideais. Em uma colisão considerada instantânea e totalmente inelástica, a bala aloja-se no bloco e o centro de massa do conjunto formado pelo bloco e a bala sobe a uma altura máxima de 3,2cm (com relação à posição inicial, antes da colisão).

Considerando $g = 10\text{m/s}^2$, o módulo da velocidade da bala, imediatamente antes de atingir o bloco é:

- a) 120m/s.
b) 180m/s.
c) 200m/s.
d) 210m/s.
e) 250m/s.



COMENTÁRIOS:

Uma de Pêndulo Balístico:

Você deve atentar para dois fatos:

1. Conservação da energia mecânica após a colisão até o conjunto parar na altura de 30cm.

$$\begin{aligned}E_{MEC_0} &= E_{MEC_f} \\ \frac{\cancel{m_{conjunto}} \cdot V_{conjunto}^2}{2} &= \cancel{m_{conjunto}} \cdot g \cdot h \\ V_{conjunto}^2 &= 2 \cdot g \cdot h \\ V_{conjunto} &= \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \\ V_{conjunto} &= \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,032} \\ V_{conjunto} &\cong 0,8 \text{ m/s}\end{aligned}$$

2. Conservação da quantidade de movimento (momento linear) antes e depois da colisão.

$$\begin{aligned}E_{MEC_0} &= E_{MEC_f} \\ \frac{\cancel{m_{conjunto}} \cdot V_{conjunto}^2}{2} &= \cancel{m_{conjunto}} \cdot g \cdot h \\ V_{conjunto}^2 &= 2 \cdot g \cdot h \\ V_{conjunto} &= \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \\ V_{conjunto} &= \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,032} \\ V_{conjunto} &\cong 0,8 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra E**.

22. (CESGRANRIO – DECEA – CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO) Um corpo de massa $m=15\text{kg}$ desloca-se em linha reta com velocidade $\vec{V}$ horizontal de intensidade 6m/s . Esse corpo recebe um impulso de tal forma que passa a ter uma velocidade $\vec{w}$ perpendicular a $\vec{V}$ e de intensidade 8m/s . O módulo desse impulso, em N.s, é:

- a) 210
- b) 180
- c) 150

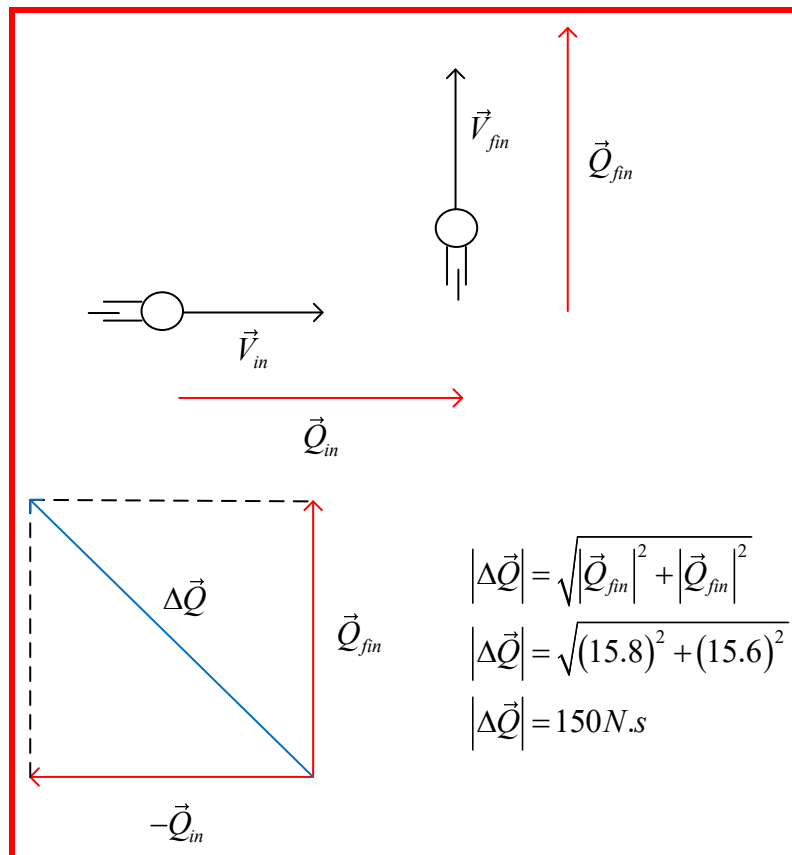


u, 120

e) 100

Comentários:

Nessa questão vamos utilizar o teorema do impulso, que afirma que a variação da quantidade de movimento é igual ao impulso da força resultante:



$$\vec{I} = \Delta \vec{Q}$$

$$|\vec{I}| = 150 \text{ N.s}$$

Portanto, gabarito **letra C**.

23. (PC –PI) Com relação às colisões de corpos, é correto afirmar:

- a) Na colisão elástica os corpos permanecem em separado após a colisão, e o momento linear não é conservado.
- b) Na colisão elástica os corpos permanecem grudados após a colisão, e o momento linear é conservado.



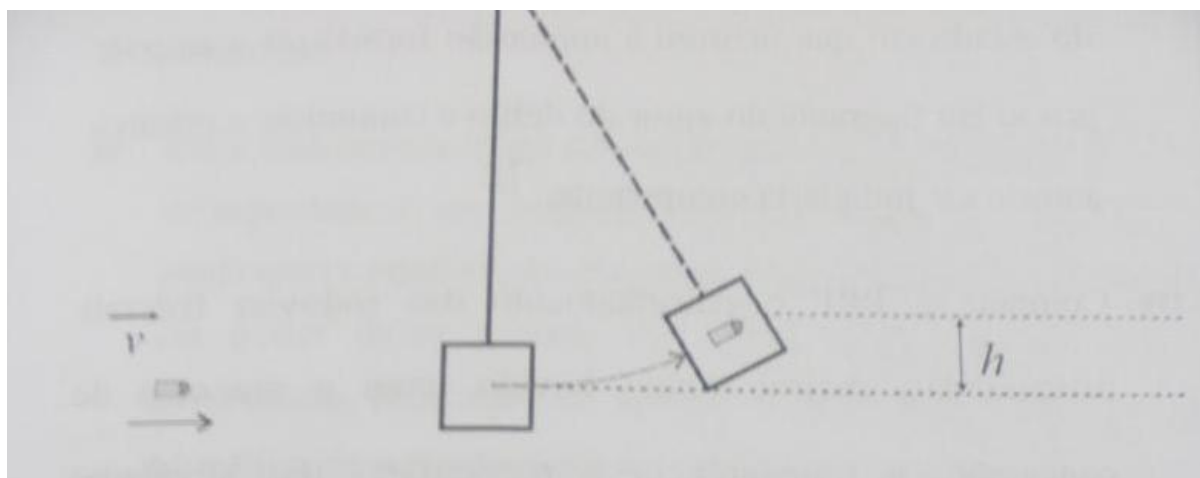
- c) Na colisão inelástica não é conservada a energia e nem o momento linear.
- d) Na colisão inelástica os corpos permanecem em separado após a colisão.
- e) Na colisão inelástica não existe conservação da energia, mas o momento linear é conservado.

Comentários:

- a) A **alternativa A** está incorreta. Em toda colisão o momento linear (quantidade de movimento) se conserva.
- b) A **alternativa B** está incorreta. Esse é o tipo de colisão inelástica, ou totalmente inelástica.
- c) A **alternativa C** está incorreta. Já vimos que o momento linear é conservado em toda colisão.
- d) A **alternativa D** está incorreta. A colisão inelástica é conhecida como bate e cola, ou seja, os corpos permanecem colados depois da colisão.
- e) A **alternativa E** está correta e é o gabarito da questão. A energia só se conserva na colisão elástica, por outro lado, em toda colisão o momento linear é conservado.

Portanto, gabarito **letra E**.

24. (CESPE-UNB – PRF – 2013)



Uma bala de revólver de massa igual a 10g foi disparada com velocidade v , na direção do bloco de massa igual a 4kg, suspenso por um fio, conforme ilustrado na figura acima. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura h igual a 30cm.

Considerando as informações e considerando que a aceleração da gravidade seja igual a 10m/s^2 , julgue o item abaixo.

1. Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam respectivamente superiores a 2,0m/s e 960m/s.

Comentários:



você deve atentar para dois fatos.

1. Conservação da energia mecânica após a colisão até o conjunto parar na altura de 30cm.

$$\begin{aligned}E_{MEC_0} &= E_{MEC_f} \\ \frac{m_{conjunto} \cdot V_{conjunto}^2}{2} &= m_{conjunto} \cdot g \cdot h \\ V_{conjunto}^2 &= 2 \cdot g \cdot h \\ V_{conjunto} &= \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \\ V_{conjunto} &= \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 0,3} \\ V_{conjunto} &\cong 2,45 \text{ m/s}\end{aligned}$$

2. Conservação da quantidade de movimento (momento linear) antes e depois da colisão.

$$\begin{aligned}\vec{Q}_0 &= \vec{Q}_f \\ m_{bala} \cdot V_{bala} &= (m_{bala} + m_{bloco}) V_{conjunto} \\ 0,01 \cdot V_{bala} &= (4 + 0,01) \cdot 2,45 \\ V_{bala} &= \frac{4,01 \cdot 2,45}{0,01} \\ V_{bala} &= 982,45 \text{ m/s}\end{aligned}$$

Lembre-se de que a unidade da massa do projétil (bala) foi transformada para kg, dividindo-se o respectivo valor por 1.000.

Assim, como o enunciado afirmava que as velocidades acima encontradas eram superiores a 2,0m/s e 960m/s respectivamente, então o item está correto.

Portanto, gabarito **correto**.

25. (FCC – PREFEITURA DE SÃO PAULO – ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE) Um carrinho de areia, cuja massa total é de 500 kg, chocou-se contra um paredão, tendo sido levado rapidamente ao repouso. Se sua velocidade no instante do impacto era de 36 km/h, o impulso sofrido pelo carrinho de areia nessa colisão teve módulo, em N.s,

- a) $4,6 \cdot 10^2$
- b) $5,4 \cdot 10^2$



c) $1,0 \cdot 10^3$

d) $5,0 \cdot 10^3$

e) $7,2 \cdot 10^3$

Comentários:

Essa questão é praticamente igual a questão da prova de CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO que resolvemos anteriormente

$$\begin{aligned}\vec{I} &= \Delta \vec{Q} \\ |\vec{I}| &= |\vec{Q}_{\text{FINAL}} - \vec{Q}_{\text{INICIAL}}| \\ |\vec{I}| &= |m\vec{V}_{\text{FINAL}} - m\vec{V}_{\text{INICIAL}}|, V_{\text{FINAL}} = 0 \\ |\vec{I}| &= |-m\vec{V}_{\text{INICIAL}}| \\ |\vec{I}| &= |-500 \times 10|, \\ |\vec{I}| &= 5.000 \text{N.s}\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **letra D**.

26. (CESPE – UNB – PC – ES – PERITO CRIMINAL) Com relação aos princípios da física e suas aplicações, julgue os itens a seguir.

26.1 Considere que um pêndulo balístico, composto por um bloco de massa M , em repouso, suspenso por um fio, ao ser atingido por um projétil de massa m , com velocidade igual a v , alcança uma altura h acima do solo. Supondo que a colisão seja perfeitamente inelástica e sem perda de energia, a velocidade v do projétil, em função da altura e das massas, é expressa por $v = \sqrt{(m + M) \cdot 2 \cdot g \cdot h}$.

Comentários:

Questão clássica de pêndulo balístico, na qual podemos utilizar o raciocínio já visto em questão anterior. Inclusive a pergunta é a mesma, ou seja, o comportamento da velocidade do projétil antes da colisão em função da altura.

Da conservação da quantidade de movimento antes e depois da colisão:



$$\begin{aligned}Q_0 &= Q_f \\m_p \cdot V_p &= (m_p + m_b) V_{\text{conjunto}} \\V_{\text{conjunto}} &= \frac{m}{(m + M)} \cdot V_p \\V_p &= \frac{(m + M)}{m} \cdot V\end{aligned}$$

Da conservação da energia mecânica:

$$\begin{aligned}V_{\text{conjunto}} &= \frac{m_p}{(m_p + m_b)} \cdot V_p \\V_{\text{conjunto}} &= \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \\ \text{igualando :} \\ \frac{m_p}{(m_p + m_b)} \cdot V_p &= \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \\V_p &= \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \cdot \frac{(m_p + m_b)}{m_p}\end{aligned}$$

Portanto, gabarito **incorreto**.

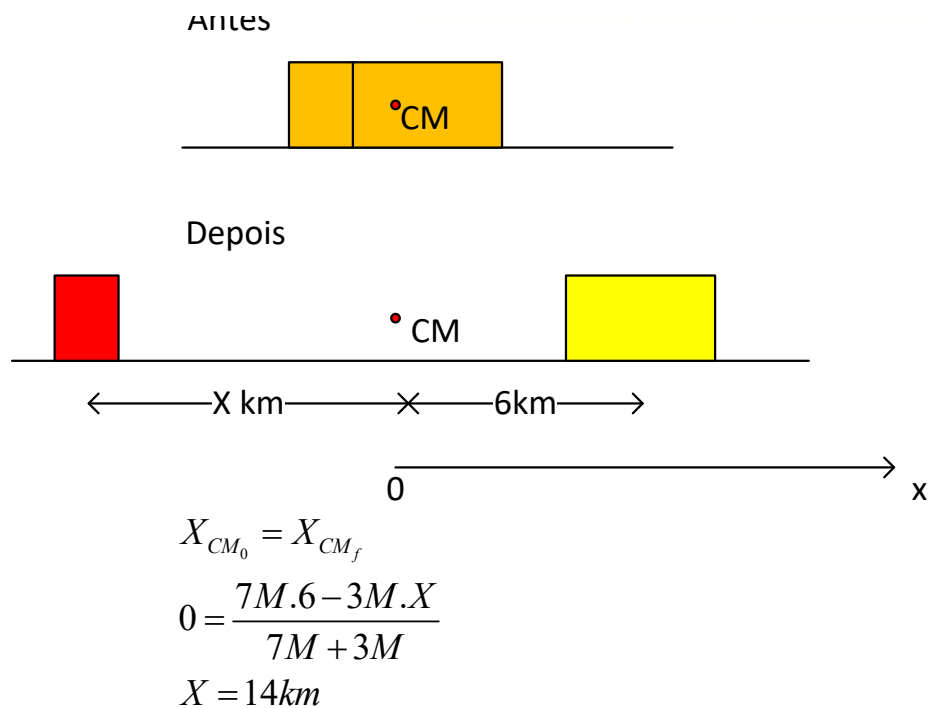
26.2 Considere que um objeto de massa 10 M, em estado de repouso, sofra uma explosão interna ao sistema e fragmente-se em dois corpos de massas 3 M e 7 M. Nesse caso, sabendo-se que o corpo de massa 7 M encontra-se a 6 km da posição original do objeto, então a distância entre os fragmentos é de 20 km.

Comentários:

Vamos utilizar a conservação da posição do centro de massa, pois em um sistema isolado como o da questão a quantidade de movimento mantém-se constante, assim, a velocidade do centro de massa também deve ser constante.

Como o sistema encontrava-se em repouso no início, então o centro de massa estava em repouso e assim ele vai se manter.





Logo, a distância entre os dois vales $X + 6 = 14 + 6 = 20 \text{ km}$.

A conservação da posição do centro de massa é muito utilizada em questões de sistemas isolados quando são fornecidas as posições de cada corpo após se separarem.

O CM só mudará a sua posição se um agente externo agir sobre o sistema.

Portanto, gabarito **correto**.

27. (CESPE – UNB – CBM/ES – SOLDADO COMBATENTE) Uma haste fina, rígida, de massa desprezível e com 0,50 m de comprimento tem uma de suas extremidades fixada sobre uma mesa horizontal e pode girar livremente (sem tocar a superfície da mesa) em torno do ponto fixo. Considere que, na outra extremidade da haste, esteja preso um objeto de massa $m = 4,0 \text{ kg}$, apoiado sobre a superfície da mesa e, inicialmente, em repouso. Suponha que, entre o objeto e a mesa, exista atrito, com coeficiente $\mu = 0,1$, e que, em certo momento, o objeto receba um impulso de $2,0 \text{ kg.m/s}$, perpendicular à direção sobre a qual se estende a haste e paralelamente à superfície da mesa, comece a girar e pare após certo instante. Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem. Considere a aceleração da gravidade $g = 10,0 \text{ m/s}^2$ e $\pi = 3,14$.

27.1 O trabalho total efetuado pela força de atrito é igual a 0,5 J.

Comentários:

Considerando-se o impulso fornecido ao bloco, podemos calcular a variação da quantidade de movimento experimentada pelo corpo.



$$\begin{aligned} |I| &= |\Delta Q| \\ |\vec{I}| &= |m(V_f - V_i)| \\ 2,0 &= 4 \cdot |(0 - V_i)| \\ V_i &= 0,5 \text{ m/s} \end{aligned}$$

A força de atrito é a responsável pela redução da energia cinética inicial dada a partícula por conta dessa velocidade inicial calculada acima.

$$\begin{aligned} \tau_{Fat} &= \Delta E_{Cin} \\ \tau_{Fat} &= |E_{C_f} - E_{C_i}| \\ \tau_{Fat} &= \left| 0 - \frac{m \cdot V_i^2}{2} \right| \\ \tau_{Fat} &= \left| -\frac{4 \cdot 0,5^2}{2} \right| \\ \tau_{Fat} &= 0,5 \text{ J} \end{aligned}$$

Não é necessário utilizar a fórmula vista na parte teórica da aula de trabalho mecânico, lembre-se de que as fórmulas não resolvem tudo, o ideal é raciocinar em cima dos dados que lhe são fornecidos na questão.

Se você for tentar resolver utilizando a fórmula do trabalho da força de atrito, você terá um trabalho muito grande para descobrir o deslocamento do corpo.

Por isso tudo, sugiro raciocinar mais e tentar resolver as questões com um pensando 70% do tempo e escrevendo apenas 30%.

No entanto, não é o caso de ser relegada a não existência em face da segunda lei. A primeira lei explica teoricamente muitos dos fenômenos do dia a dia, se justificando como uma lei.

Portanto, gabarito **correto**.

27.2 Durante todo o movimento do referido objeto, a aceleração centrípeta é constante.

Comentários:

A aceleração centrípeta é constante apenas se velocidade e raio forem constantes e você lembra-se o motivo, se não lembrar, basta verificar a fórmula abaixo:

$$a_{CTP} = \frac{V^2}{R}$$



Perceba que a velocidade não será constante, justamente por conta da atuação da força de atrito dinâmico que dissipa energia cinética.

Assim, a aceleração centrípeta não pode ser constante.

Portanto, gabarito **incorreto**.

27.3 Durante todo o movimento do referido objeto, a aceleração centrípeta é constante.

Comentários:

Já que a trajetória é circular, então o movimento é do tipo circular. Por outro lado, a presença da aceleração tangencial ocasionada pelo atrito entre a superfície da mesa e do corpo, torna o movimento uniformemente retardado ou desacelerado.

Não esqueça de que o atrito é uma força sempre contrária ao movimento, ou seja, desaceleradora.

Portanto, gabarito **correto**.

28. (CESPE – UNB – PETROBRÁS - ENGENHEIRO DE PETRÓLEO – 2004) As leis de Newton apontam diretamente para dois princípios de conservação: a conservação de energia e a conservação do momento linear. A mecânica newtoniana conduz a um terceiro princípio de conservação, a conservação do momento angular. Com relação a esses princípios e aos conceitos correlatos, julgue o item a seguir.

Se a resultante das forças externas sobre uma partícula de massa m é nula ao longo de um eixo de coordenadas, então a componente do momento linear ($\vec{p}$) desse sistema, ao longo desse eixo, é uma constante de movimento.

Comentários:

Trata-se do conceito de sistema isolado.

Quando em um sistema só agem forças internas, ou a resultante das externas é nula, então a quantidade de movimento se conserva, sendo, portanto, constante.

Portanto, gabarito **correto**.

29. (CESPE – UNB – SEAD – PERITO CRIMINAL – FÍSICO) Relatório do Corpo de Bombeiros revela que o número de acidentes com vítimas em que há ônibus envolvido, no estado do Rio de Janeiro, praticamente duplicou de 2005 para 2006. Segundo as autoridades, esse crescimento tem duas causas principais: a imprudência dos motoristas, pela alta velocidade por eles desenvolvida, e a falta de monitoramento diário do comportamento dos rodoviários pelas empresas, durante os trajetos.



Tendo como base o texto acima e considerando os conceitos acerca de choques e colisões, julgue os itens abaixo.

29.1 No caso de haver uma colisão entre dois ônibus, o centro de massa do sistema ficará sempre em repouso.

Comentários:

Vamos usar a lógica e todo o embasamento teórico que temos, que, diga-se de passagem, está muito forte.

Se se trata de uma colisão, então estamos diante de um sistema isolado, se estamos diante de um sistema isolado, então a quantidade de movimento se conserva.

Com a quantidade de movimento constante, podemos utilizar a fórmula da velocidade do centro de massa. Veja:

$$\vec{V}_{CM} = \frac{\vec{Q}_{Total}}{M_{total}}$$

A quantidade de movimento total é constante. Logo a velocidade do centro de massa é constante.

Caso a quantidade de movimento seja nula inicialmente (centro de massa em repouso), então ele manter-se-á em repouso, pois sua velocidade nula será constante.

Então a conclusão a que chegamos é que a velocidade do centro de massa manter-se-á nula se e somente se a quantidade de movimento total inicial for nula.

Portanto, gabarito **incorreto**.

29.2 Se ocorrerem deformações nos corpos envolvidos, haverá conservação de energia mecânica.

Comentários:

É justamente o contrário, pois se há deformação de corpos, então parte da energia mecânica inicial transformou-se em energia de deformação dos corpos, que foi utilizada principalmente para quebra das estruturas mecânicas formadoras dos corpos.

Lembre-se: conservação de energia mecânica apenas em colisões elásticas, que não são a realidade das colisões mecânicas do nosso cotidiano como a da questão acima.

Portanto, gabarito **incorreto**.



29.3 No caso de haver choque entre dois ônibus, a estrutura desses veículos minimiza em parte os efeitos da colisão nos passageiros, funcionando, assim, como um filtro inercial.

Comentários:

A estrutura do ônibus absorveu a inércia de movimento do sistema formado pelo ônibus e seus passageiros.

A minimização dos efeitos de deformação nos passageiros foi ocasionada pela absorção da inércia de movimento pela estrutura do ônibus.

Portanto, gabarito **correto**.

29.4 Caso haja uma colisão frontal entre dois corpos, o módulo da velocidade relativa desses corpos antes do choque será igual à diferença entre os módulos das suas velocidades.

Comentários:

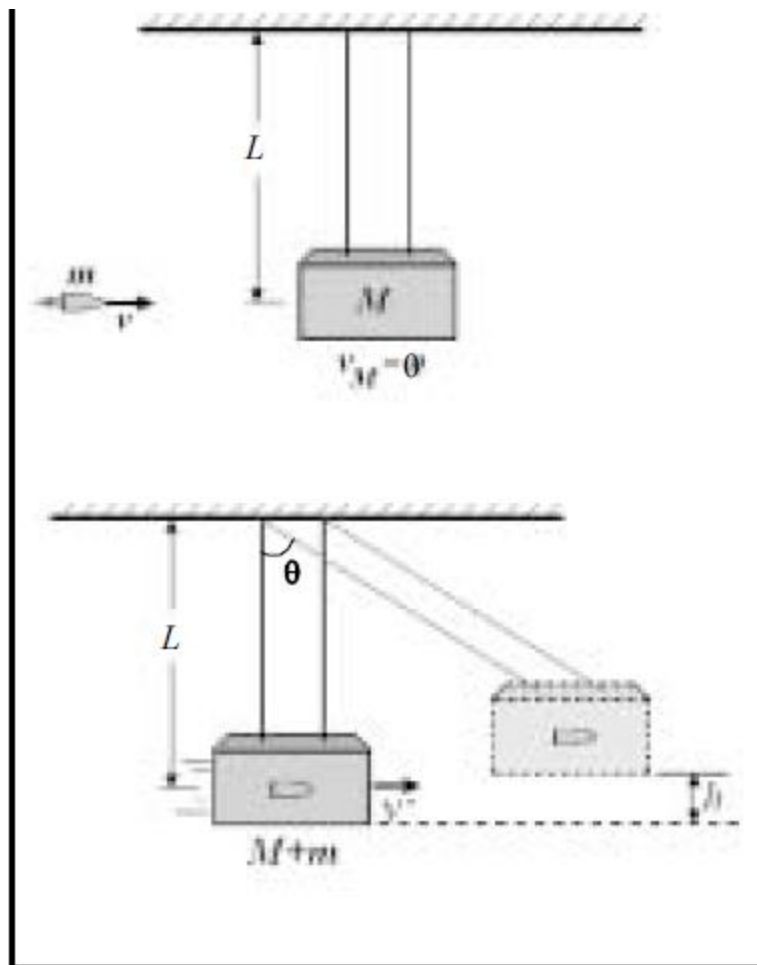
Você já aprendeu aqui neste curso comigo nesta aula e na aula de movimento relativo que quando as velocidades possuem sentidos opostos, então a velocidade relativa é igual à soma dos módulos das velocidades dos corpos.

Lembre-se daquele jargão: “sentidos opostos, as velocidades se somam”.

Portanto, gabarito **incorreto**.

30. (CESPE – UNB – POLÍCIA FEDERAL - PERITO FÍSICO) O pêndulo balístico, dispositivo frequentemente usado por peritos para medir a velocidade de projéteis, pode ser completamente caracterizado por meio da dinâmica hamiltoniana ou laringiana. Considere que um projétil de massa $m = 5,4 \text{ g}$ foi disparado horizontalmente na direção de um bloco de madeira inerte de massa $M = 5,4 \text{ kg}$, que estava suspenso por fios finos idênticos, de forma semelhante a um pêndulo simples, e cujo centro de massa estava a uma altura L do suporte. O projétil penetrou o bloco, por meio de uma colisão inelástica, e o sistema bloco/projétil oscilou, atingindo a altura máxima h . A figura acima ilustra essa situação antes do choque do projétil e após esse choque. A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem, desprezando qualquer força de atrito e considerando que g é a aceleração da gravidade e que o momentum é conservado.





$$v = \frac{M + m}{m} \sqrt{2gh}$$

30.1. O módulo da velocidade v do projétil varia linearmente com a altura h , isto é, em que g é a aceleração da gravidade.

Comentários:

Chegamos a uma prova muito interessante que é a de perito criminal da PF para Perito Físico, e antes que você acredite que é de um nível alto, peço-lhe um voto de confiança para que eu possa mostrar-lhe que é uma questão bem acessível.

O Pêndulo Balístico é um dispositivo muito utilizado em perícias criminais onde o crime envolve o disparo por arma de fogo.

Ele consiste em um bloco perfurável que é atingido em sua parede anterior por um projétil, alcançando uma altura final “ h ”, que pode ser calculada por meio dos teoremas e princípios de Física aqui debatidos.



vamos primeiramente descobrir a expressão que mostra o comportamento da velocidade do bloco após a colisão com o projétil em função da altura.

Vamos usar a conservação da quantidade de movimento do sistema, por se tratar de uma colisão:

$$\begin{aligned}\vec{Q}_0 &= \vec{Q}_f \\ m_p \cdot V_p &= (m_p + m_b) V_{\text{conjunto}} \\ V_{\text{conjunto}} &= \frac{m_p}{(m_p + m_b)} \cdot V_p\end{aligned}$$

Onde m_p representa a massa do projétil, m_b representa a massa do bloco após a colisão.

Veja que se trata de uma colisão inelástica, onde os corpos compartilham de uma mesma velocidade ao final.

A velocidade do conjunto pode ser obtida através da conservação da energia mecânica do sistema após a colisão, pois durante a colisão você já sabe que há dissipação de energia mecânica.

Portanto,

$$\begin{aligned}E_{MEC_0} &= E_{MEC_f} \\ \frac{\cancel{m_{\text{conjunto}}} \cdot V_{\text{conjunto}}^2}{2} &= \cancel{m_{\text{conjunto}}} \cdot g \cdot h \\ V_{\text{conjunto}}^2 &= 2 \cdot g \cdot h \\ V_{\text{conjunto}} &= \sqrt{2 \cdot g \cdot h}\end{aligned}$$

Mesclando as duas equações:



$$V_{conjunto} = \frac{m_p}{(m_p + m_b)} \cdot V_p$$
$$V_{conjunto} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

igualando :

$$\frac{m_p}{(m_p + m_b)} \cdot V_p = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$
$$V_p = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \cdot \frac{(m_p + m_b)}{m_p}$$

Portanto, a equação do enunciado está correta, no entanto está errada quando ela diz que a variação é linear.

Veja que a dependência da velocidade do projétil é com a raiz quadrada da altura.

Portanto, gabarito **incorreto**.

30.2 A energia total antes e depois do choque é a mesma.

Comentários:

A energia total sempre se conservará.

Cuidado para não confundir com a energia mecânica, que não se conservará, a menos que a colisão seja elástica, o que não ocorre na prática, apenas teoricamente.

Resumindo:

- Energia mecânica: só se conserva se o choque for perfeitamente elástico.
- Energia total: sempre se conserva (princípio de Lavoisier).

Portanto, gabarito **correto**.

30.3 A energia mecânica do sistema bloco/projétil, ao atingir a sua altura máxima, é igual à energia potencial gravitacional desse sistema.

Comentários:

A energia mecânica será igual à energia potencial gravitacional do conjunto bloco-projétil, pois o conjunto estará em repouso no ponto de altura máxima, não possuindo, portanto, energia cinética.

Portanto, gabarito **correto**.



30.4 O período de oscilação do pêndulo, formado por bloco e projétil, é proporcional à soma das massas do bloco e do projétil.

Comentários:

Esse item versa sobre assunto das nossas últimas aulas que serão as aulas de ondulatória, assim, peço-lhes um pouco de paciência para a explicação completa na aula de ondulatória.

Nesse momento posso-lhes afirmar que o período de um pêndulo simples é independente da massa oscilante, da seguinte forma:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}}$$

Portanto, não depende da massa oscilante.

Portanto, gabarito **incorreto**.

30.5 Apenas 1% da energia cinética inicial do projétil, antes da colisão, é convertida em energia mecânica do pêndulo.

Comentários:

Vamos calcular a energia mecânica inicial por meio da equação da energia cinética do projétil.



$$E_{MEC_i} = E_{C_i} = \frac{m_p \cdot V_p^2}{2}$$

onde,

$$V_p = \sqrt{2 \cdot g \cdot h} \cdot \frac{(m_p + m_b)}{m_p}$$

$$E_{C_i} = \frac{m_p \cdot \left[\sqrt{2 \cdot g \cdot h} \cdot \frac{(m_p + m_b)}{m_p} \right]^2}{2}$$

$$E_{C_i} = \frac{\cancel{m_p} \cdot \cancel{2} \cdot g \cdot h \cdot \left[\frac{(m_p + m_b)^2}{\cancel{m_p}^2} \right]}{\cancel{2}} = g \cdot h \cdot \frac{(m_p + m_b)^2}{m_p}$$

A energia mecânica final será dada por:

$$E_{MEC_f} = E_{C_f} = \frac{m_{conj} \cdot V_{conj}^2}{2}$$

onde,

$$V_{conjunto} = \sqrt{2 \cdot g \cdot h}$$

$$E_{C_f} = \frac{(m_p + m_b) \cdot \left(\sqrt{2 \cdot g \cdot h} \right)^2}{2}$$

$$E_{C_f} = (m_p + m_b) \cdot g \cdot h$$

Dividindo a final pela inicial:



$$E_{C_f} = (m_p + m_b) \cdot g \cdot h$$

$$E_{C_i} = g \cdot h \frac{(m_p + m_b)^2}{m_p}$$

Dividindo :

$$\frac{E_{C_f}}{E_{C_i}} = \frac{m_p}{m_p + m_b} = \frac{5,4}{5.400 + 5,4} = \frac{5,4}{5.405,4} = 0,001$$

$$E_{C_f} = E_{C_i} \cdot 0,001 \text{ ou } E_{C_f} = 0,1\% E_{C_i}$$

Ou seja, 99,9% de energia cinética foram perdidos, e 0,1% da energia inicial do projétil foram convertidos em energia do pêndulo.

Portanto, gabarito **incorreto**.

31. (2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Bombeiro Militar (CBM DF) Em um jogo de futebol, Olavo recebeu um passe e correu em direção ao gol do time adversário, mantendo a velocidade da bola constante de 14,4 km/h. Ao se aproximar do gol, ele chutou a bola, aplicando uma força de 125 N durante 0,12 s na mesma, e fez o gol. Sabendo que bola tem massa $m = 468,75$ g, então a velocidade da bola no momento exato após o chute era de:

- A. 115,2 km/h.
- B. 126 km/h.
- C. 129,6 km/h.
- D. 133,2 km/h.

Resposta: item A

Comentário:

Vamos usar o teorema do impulso para calcular a velocidade final, que é a velocidade da bola assim que ela deixa o pé do jogador.

$$I = \Delta Q \Rightarrow F \times \Delta t = m(V - V_0)$$

$$\Rightarrow 125 \times 0,12 = 0,46875 \times (V - 4)$$

$$\Rightarrow 15 = 0,46875 \times (V - 4) \Rightarrow V - 4 = 32$$

$$V = 36 \text{ m/s} = 115,2 \text{ km/h}$$



LISTA DE QUESTÕES

1. (FUNDATEC - IGP-RS - Técnico em Perícias /2017) Um projétil, de 5g, é disparado por uma pistola a uma velocidade de 350 m/s contra um alvo metálico disposto sobre uma base móvel de massa total de 65g. Sabendo que a bala fica alojada no alvo, desprezando a resistência do ar e supondo a distância de disparo suficientemente curta a ponto de ignorarmos efeitos gravitacionais sobre a bala, qual a velocidade aproximada do recuo do alvo?

- a) 23 m/s
- b) 25 m/s
- c) 27 m/s
- d) 30 m/s
- e) 32 m/s



2. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - UFVJM-MG - Técnico de Laboratório/Física/2017) Para estudar impulso e quantidade de movimento, alguns estudantes são convidados a fazer um experimento no qual deverão atirar um projétil, cuja ponta é feita de um material que se fixa ao objeto a ser acertado. O objeto de 200 g encontra-se em repouso sobre uma superfície lisa e, ao ser atingido pelo projétil, cuja massa é de 40 g, passa a se deslocar com uma velocidade de 2 m/s.

Desprezando os atritos, pode-se afirmar que a velocidade com que o projétil atingiu o objeto foi de:

- a) 12,0 km/h.
- b) 43,2 km/h.
- c) 10,0 m/s.
- d) 7,2 m/s.

3. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Na fase da arrancada, a aceleração média do automóvel foi igual a 1 m/s^2 .

4. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Na primeira fase do teste, o automóvel deslocou menos de 100 m.

5. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h;



na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

A velocidade média do automóvel, na primeira fase do teste, foi superior a 15 m/s.

6. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Na fase da colisão, os danos causados na estrutura do automóvel se explicam por que as forças trocadas entre o automóvel e o bloco de concreto têm intensidades diferentes, uma vez que o automóvel estava em movimento e o bloco de concreto estava em repouso.

7. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Na segunda fase do teste, a força de impacto sobre o veículo foi equivalente ao peso de um objeto de 9 toneladas de massa.

8. (CESPE - FUB - Técnico de Laboratório - Física/2016) Com o objetivo de avaliar o sistema de segurança de seus produtos, uma indústria automobilística nacional submeteu um automóvel de 900 kg de massa a



um procedimento conhecido como teste de impacto, constituído de duas fases: na primeira, denominada arrancada, o automóvel é acelerado, por 10 s, partindo do repouso até atingir a velocidade de 36 km/h; na segunda fase, identificada como colisão, o veículo, ainda com a velocidade da fase anterior, colide com um bloco de concreto não deformável e para após 0,1 s, tendo sua estrutura sido danificada após o choque.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir, considerando que o módulo da aceleração da gravidade seja de 10 m/s^2 .

Considerando-se apenas a fase da arrancada, se a mesma velocidade final fosse atingida na metade do tempo, o trabalho da força resultante média sobre o automóvel teria sido o dobro.

9. (FUNDEP (Gestão de Concursos) - IFN-MG - Técnico em Laboratório - Física/2016) Considere a situação a seguir.

Um estudante tem um pai apaixonado por carros antigos e que sempre comparece a eventos em que alguns desses veículos são expostos. Em uma oportunidade de acompanhar seu pai, o estudante percebe que tais veículos possuem uma lataria muito mais resistente que a dos carros atuais.

Isso se deve principalmente por causa da:

- a) economia das montadoras de veículos, que diminuem a resistência deles, prejudicando assim os compradores atuais de veículos, quando em comparação com os carros antigos.
- b) sustentabilidade, uma vez que quanto mais grossas as peças utilizadas nos veículos maiores será a degradação do ambiente e a dificuldade de descartar os materiais.
- c) segurança dos passageiros, uma vez que ao reduzir a resistência do material, em uma colisão, o tempo de impacto aumenta, reduzindo a força aplicada.
- d) melhoria da aerodinâmica do veículo, uma vez que as peças mais frágeis aumentam a força de empuxo e a sustentação sobre ele.

10. (VUNESP - UNESP - Assistente de Suporte Acadêmico II - Física/2015) Em uma pista de boliche, uma bola A ficou, acidentalmente, parada bem no meio da pista. Um competidor conseguiu a proeza de atingi-la com outra bola idêntica B. Imediatamente após a colisão, as bolas passaram a se mover em direções diferentes. O ruído provocado pela colisão foi ouvido por todos os presentes. A respeito dessa colisão, é correto afirmar que

- a) a energia cinética da bola B foi transferida em partes iguais para ambas as bolas após a colisão.
- b) a energia cinética da bola B era maior do que a soma das energias cinéticas de ambas as bolas após a colisão.
- c) a quantidade de movimento da bola B era maior do que a soma algébrica das quantidades de movimento de ambas as bolas após a colisão.
- d) o trabalho da força que a bola B aplicou sobre a bola A foi maior do que o trabalho da força que a bola A aplicou sobre a bola B.
- e) o impulso da força aplicada pela bola B sobre a bola A foi maior do que o impulso da força aplicada pela bola A sobre a bola B.



11. (CEITRO - IF-PR - Técnico em Laboratório - Física/2014) Uma caminhonete de 1.500kg de massa, parada em um semáforo, sofre uma colisão traseira de um carro de massa 1.000kg, movendo com velocidade de 20m/s. Após a colisão, os carros ficam presos um ao outro. É correto afirmar que a velocidade dos destroços após o choque é, em m/s, de

- a) 50,0
- b) 20,0
- c) 12,0
- d) 8,0
- e) 4,0

12. CESGRANRIO - Petrobras - Técnico(a) de Estabilidade Júnior/2014) Uma embarcação de 30.000 kg de massa colide com a estrutura rígida de um cais a uma velocidade de 2 m/s.

Se o tempo de colisão medido foi de 1,0 s, a força de impacto exercida pela embarcação sobre a estrutura do cais, em kN, vale

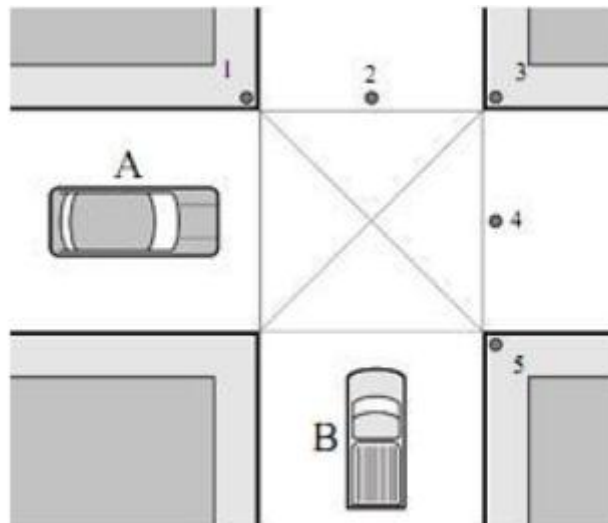
- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 40
- e) 60

13. (FCC – SEED – SP – PROFESSOR FÍSICA) Dois carrinhos estão parados em cima de uma mesa e ligados por um barbante. Entre eles há uma mola comprimida. Quando o barbante é queimado, a mola se expande e os carrinhos se separam, colidindo com anteparos colocados sobre a mesa, num mesmo instante. O carro A moveu-se 0,50 m e o carro B, 1,0 m. A razão entre as massas de A e B é

- a) 0,25
- b) 0,50
- c) 1,0
- d) 2,0
- e) 4,0

14. (VUNESP - PC-SP - Técnico de Laboratório/2014) Dois veículos, movendo-se ao centro de duas vias perpendiculares de mesma largura, chocaram-se no centro de um cruzamento, mantendo-se unidos após o choque. Sabe-se que o veículo A tinha o dobro da massa do veículo B, e que o veículo A se movia com a metade da velocidade do veículo B.





Após o choque, desconsiderando o atrito e outras forças resistentes ao movimento, e admitindo que os carros possam ser associados a pontos materiais, a direção do movimento dos veículos unidos tem sentido orientado para

- a) 2
- b) 5
- c) 1
- d) 3
- e) 4

15. (CESGRANRIO - Petrobras - Técnico de Estabilidade Júnior/2012) Uma partícula, viajando ao longo do eixo x , sentido positivo com quantidade de movimento igual a $3,0 \text{ kg m/s}$, colide com outra partícula de massa $1,5 \text{ kg}$, inicialmente em repouso. Após a colisão, totalmente inelástica, a velocidade do centro de massa é de $1,5 \text{ m/s}$.

A massa da partícula (1), em kg , é de

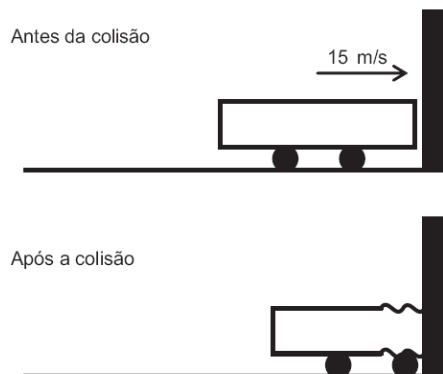
- a) 0,3
- b) 0,5
- c) 1,5
- d) 2,0
- e) 3,0

16. (CESPE – SEDU – ES - 2012) Se um corpo de massa m , originalmente em repouso, explode separando-se em três partes, de modo que uma das partes fica em repouso após a explosão, então as outras duas partes poderão não ter movimentos em direções opostas.

17. (CESPE – SEDU – ES - 2012) Em uma colisão inelástica entre duas partículas, a energia cinética e o momento total do sistema não se conservam.



18. (CESGRANRIO – DECEA CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO) Um automóvel de massa 1.000 kg, inicialmente a 15 m/s, colide contra uma parede e para, conforme mostram as Figuras abaixo.



Sabendo-se que a colisão durou 0,20 s, qual é, aproximadamente, em N, o módulo da força média da parede sobre o carro durante a colisão?

- a) 1.330
- b) 3.000
- c) 6.660
- d) 75.000

19. (FCC – SEED – SP – PROFESSOR FÍSICA) Um jogador de futebol cobra uma penalidade máxima. A bola tem massa de 400 gramas e, imediatamente após o chute, parte com velocidade de 90 km/h. O tempo de contato do pé do jogador com a bola durante o chute é de 0,04 s. Nessa situação, é correto afirmar que a

- a) quantidade de movimento adquirida pela bola tem intensidade de 36 kg.m/s.
- b) força média aplicada pelo pé do jogador ao chutar a bola tem intensidade de 250 N.
- c) força média exercida pelo goleiro ao deter a bola tem intensidade de 2500 N.
- d) variação da quantidade de movimento da bola até ser detida pelo goleiro tem intensidade de 100 kg.m/s.
- e) quantidade de movimento transferida pela bola ao goleiro que detém a bola é de 360 kg.m/s.

20. (CESGRANRIO – SEED – SP – PROFESSOR DE FÍSICA) Numa colisão frontal inelástica de dois veículos, eles se mantiveram parados no preciso local do impacto entre eles, ou seja, nenhum deles foi arrastado, mesmo tendo um deles 300 kg mais de massa que o outro. Se o mais leve pesa 600 kg e estava a 30 km/h, a velocidade do outro deveria ser

- a) 60 km/h



- b) 30 km/h
- c) 20 km/h
- d) 15 km/h
- e) 10 km/h

21. (FGV – POLÍCIA CIVIL – PERITO CRIMINAL) O pêndulo balístico é um dispositivo utilizado para medir a velocidade de balas de armas de fogo. Considere o caso em que uma bala de massa 16g é disparada contra um bloco de 4984g suspenso por fios ideais. Em uma colisão considerada instantânea e totalmente inelástica, a bala aloja-se no bloco e o centro de massa do conjunto formado pelo bloco e a bala sobe a uma altura máxima de 3,2cm (com relação à posição inicial, antes da colisão).

Considerando $g = 10\text{m/s}^2$, o módulo da velocidade da bala, imediatamente antes de atingir o bloco é:

- a) 120m/s.
- b) 180m/s.
- c) 200m/s.
- d) 210m/s.
- e) 250m/s.

22. (CESGRANRIO – DECEA – CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO) Um corpo de massa $m=15\text{kg}$ desloca-se em linha reta com velocidade $\vec{V}$ horizontal de intensidade 6m/s. Esse corpo recebe um impulso de tal forma que passa a ter uma velocidade $\vec{w}$ perpendicular a $\vec{V}$ e de intensidade 8m/s. O módulo desse impulso, em N.s, é:

- a) 210
- b) 180
- c) 150
- d) 120
- e) 100

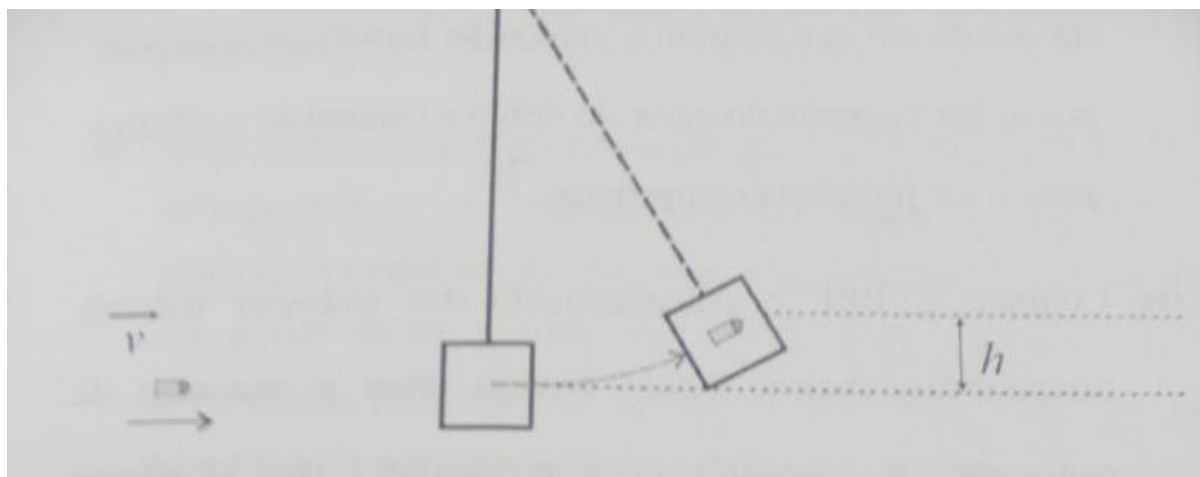
23. (PC –PI) Com relação às colisões de corpos, é correto afirmar:

- a) Na colisão elástica os corpos permanecem em separado após a colisão, e o momento linear não é conservado.
- b) Na colisão elástica os corpos permanecem grudados após a colisão, e o momento linear é conservado.
- c) Na colisão inelástica não é conservada a energia e nem o momento linear.



- d) Na colisão inelástica os corpos permanecem em separado após a colisão.
e) Na colisão inelástica não existe conservação da energia, mas o momento linear é conservado.

24. (CESPE-UNB – PRF – 2013)



Uma bala de revólver de massa igual a 10g foi disparada com velocidade v , na direção do bloco de massa igual a 4kg, suspenso por um fio, conforme ilustrado na figura acima. A bala ficou encravada no bloco e o conjunto subiu até uma altura h igual a 30cm.

Considerando as informações e considerando que a aceleração da gravidade seja igual a 10m/s^2 , julgue o item abaixo.

24.1. Se toda a energia cinética que o conjunto adquiriu imediatamente após a colisão fosse transformada em energia potencial, a velocidade do conjunto após a colisão e a velocidade com que a bala foi disparada seriam respectivamente superiores a 2,0m/s e 960m/s.

25. (FCC – PREFEITURA DE SÃO PAULO – ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE) Um carrinho de areia, cuja massa total é de 500 kg, chocou-se contra um paredão, tendo sido levado rapidamente ao repouso. Se sua velocidade no instante do impacto era de 36 km/h, o impulso sofrido pelo carrinho de areia nessa colisão teve módulo, em N.s,

- a) $4,6 \cdot 10^2$
b) $5,4 \cdot 10^2$
c) $1,8 \cdot 10^3$



c) $3,6.10^3$

e) $7,2.10^3$

26. (CESPE – UNB – PC – ES – PERITO CRIMINAL) Com relação aos princípios da física e suas aplicações, julgue os itens a seguir.

26.1 Considere que um pêndulo balístico, composto por um bloco de massa M , em repouso, suspenso por um fio, ao ser atingido por um projétil de massa m , com velocidade igual a v , alcança uma altura h acima do solo. Supondo que a colisão seja perfeitamente inelástica e sem perda de energia, a velocidade v do projétil, em função da altura e das massas, é expressa por $v = \sqrt{(m + M) \cdot 2 \cdot g \cdot h}$.

26.2 Considere que um objeto de massa $10 M$, em estado de repouso, sofra uma explosão interna ao sistema e fragmente-se em dois corpos de massas $3 M$ e $7 M$. Nesse caso, sabendo-se que o corpo de massa $7 M$ encontra-se a 6 km da posição original do objeto, então a distância entre os fragmentos é de 20 km .

27. (CESPE – UNB – CBM/ES – SOLDADO COMBATENTE) Uma haste fina, rígida, de massa desprezível e com $0,50 \text{ m}$ de comprimento tem uma de suas extremidades fixada sobre uma mesa horizontal e pode girar livremente (sem tocar a superfície da mesa) em torno do ponto fixo. Considere que, na outra extremidade da haste, esteja preso um objeto de massa $m = 4,0 \text{ kg}$, apoiado sobre a superfície da mesa e, inicialmente, em repouso. Suponha que, entre o objeto e a mesa, exista atrito, com coeficiente $\mu = 0,1$, e que, em certo momento, o objeto receba um impulso de $2,0 \text{ kg.m/s}$, perpendicular à direção sobre a qual se estende a haste e paralelamente à superfície da mesa, comece a girar e pare após certo instante. Com base nessa situação, julgue os itens que se seguem. Considere a aceleração da gravidade $g = 10,0 \text{ m/s}^2$ e $\pi = 3,14$.

27.1 O trabalho total efetuado pela força de atrito é igual a $0,5 \text{ J}$.

27.2 Durante todo o movimento do referido objeto, a aceleração centrípeta é constante.

27.3 Durante todo o movimento do referido objeto, a aceleração centrípeta é constante.



28. (CESPE – UNB – PETROBRAS - ENGENHEIRO DE PETROLEO – 2004) As leis de Newton apontam diretamente para dois princípios de conservação: a conservação de energia e a conservação do momento linear. A mecânica newtoniana conduz a um terceiro princípio de conservação, a conservação do momento angular. Com relação a esses princípios e aos conceitos correlatos, julgue o item a seguir.

Se a resultante das forças externas sobre uma partícula de massa m é nula ao longo de um eixo de coordenadas, então a componente do momento linear ($\vec{p}$) desse sistema, ao longo desse eixo, é uma constante de movimento.

29. (CESPE – UNB – SEAD – PERITO CRIMINAL – FÍSICO) Relatório do Corpo de Bombeiros revela que o número de acidentes com vítimas em que há ônibus envolvido, no estado do Rio de Janeiro, praticamente duplicou de 2005 para 2006. Segundo as autoridades, esse crescimento tem duas causas principais: a imprudência dos motoristas, pela alta velocidade por eles desenvolvida, e a falta de monitoramento diário do comportamento dos rodoviários pelas empresas, durante os trajetos.

O Globo, 22/5/2007 (com adaptações).

Tendo como base o texto acima e considerando os conceitos acerca de choques e colisões, julgue os itens abaixo.

29.1 No caso de haver uma colisão entre dois ônibus, o centro de massa do sistema ficará sempre em repouso.

29.2 Se ocorrerem deformações nos corpos envolvidos, haverá conservação de energia mecânica.

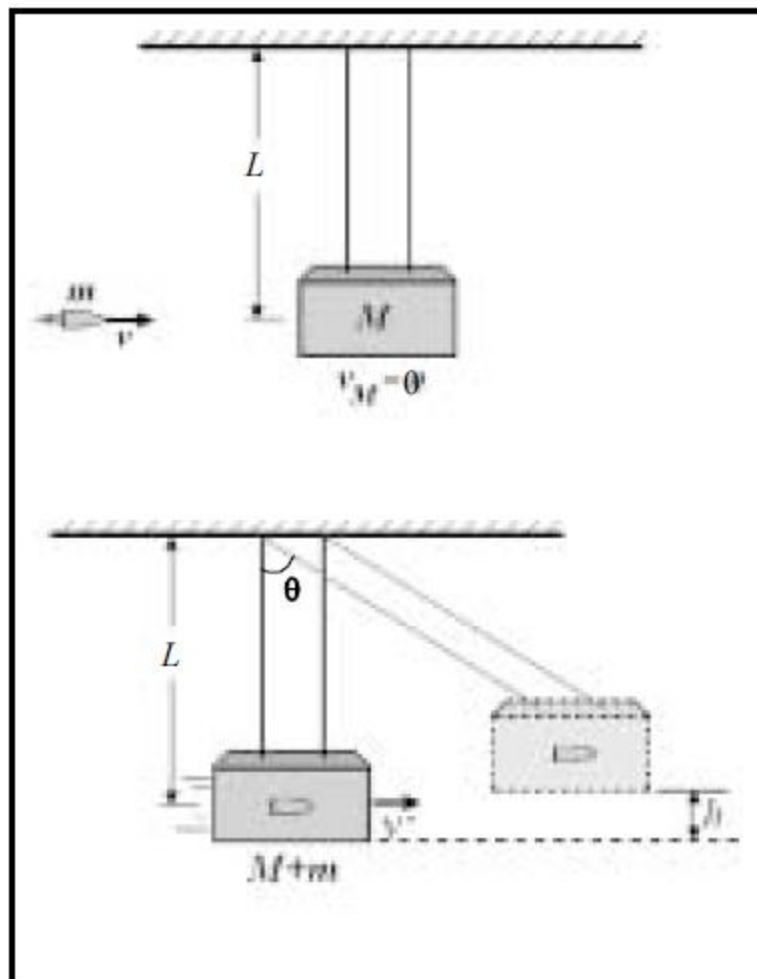
29.3 No caso de haver choque entre dois ônibus, a estrutura desses veículos minimiza em parte os efeitos da colisão nos passageiros, funcionando, assim, como um filtro inercial.

29.4 Caso haja uma colisão frontal entre dois corpos, o módulo da velocidade relativa desses corpos antes do choque será igual à diferença entre os módulos das suas velocidades.

30. (CESPE – UNB – POLÍCIA FEDERAL - PERITO FÍSICO) O pêndulo balístico, dispositivo frequentemente usado por peritos para medir a velocidade de projéteis, pode ser completamente caracterizado por meio da dinâmica hamiltoniana ou laringiana. Considere que um projétil de massa $m = 5,4$ g foi disparado horizontalmente na direção de um bloco de madeira inerte de massa $M = 5,4$ kg, que estava suspenso por fios finos idênticos, de forma semelhante a um pêndulo simples, e cujo centro de massa estava a uma altura L do suporte. O projétil penetrou o bloco, por meio de uma colisão inelástica, e o sistema



bloco/projétil oscilou, atingindo a altura máxima h . A figura acima ilustra essa situação antes do choque do projétil e após esse choque. A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem, desprezando qualquer força de atrito e considerando que g é a aceleração da gravidade e que o momentum é conservado.



$$v = \frac{M+m}{m} \sqrt{2gh}$$

30.1. O módulo da velocidade v do projétil varia linearmente com a altura h , isto é, em que g é a aceleração da gravidade.

30.2 A energia total antes e depois do choque é a mesma.

30.3 A energia mecânica do sistema bloco/projétil, ao atingir a sua altura máxima, é igual à energia potencial gravitacional desse sistema.



30.4 O período de oscilação do pêndulo, formado por bloco e projétil, é proporcional à soma das massas do bloco e do projétil.

30.5 Apenas 1% da energia cinética inicial do projétil, antes da colisão, é convertida em energia mecânica do pêndulo.

31. (2016 IDECAN Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal Bombeiro Militar (CBM DF)) Em um jogo de futebol, Olavo recebeu um passe e correu em direção ao gol do time adversário, mantendo a velocidade da bola constante de 14,4 km/h. Ao se aproximar do gol, ele chutou a bola, aplicando uma força de 125 N durante 0,12 s na mesma, e fez o gol. Sabendo que bola tem massa $m = 468,75$ g, então a velocidade da bola no momento exato após o chute era de:

- A. 115,2 km/h.
- B. 126 km/h.
- C. 129,6 km/h.
- D. 133,2 km/h.

GABARITO

GABARITO



- | | | |
|------|-------|---------|
| 1. B | 10. B | 19. B |
| 2. B | 11. D | 20. C |
| 3. C | 12. E | 21. E |
| 4. C | 13. B | 22. C |
| 5. E | 14. D | 23. E |
| 6. E | 15. B | 24. C |
| 7. C | 16. E | 25. D |
| 8. E | 17. E | 26. EC |
| 9. C | 18. E | 27. CEC |



28. C
29. EECE

30. EECE
31. A

FÓRMULAS MAIS UTILIZADAS NA AULA

$$\vec{I} = \vec{F} \cdot \Delta t$$
$$|\vec{I}| = |\vec{F}| \cdot \Delta t$$

$$\vec{I}^N = \text{Área}$$

$$\vec{Q} = m \cdot \vec{V}$$

$$|\vec{Q}| = m \cdot |\vec{V}|$$

$$E_c = \frac{|\vec{Q}|^2}{2 \cdot m}$$

$$\vec{I} = \Delta \vec{Q}$$

$$\vec{I} = \Delta \vec{Q}$$
$$\vec{Q}_f = \vec{Q}_0$$

$$m_B \cdot V_B = m_A \cdot V_A$$

$$e = \frac{|V_{rel_{AF}}|}{|V_{rel_{AP}}|}$$



$$X_{CM} = \frac{x_1 \cdot m_1 + x_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2} \quad V_{CM} = \frac{v_1 \cdot m_1 + v_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$

$$M_{Total} \cdot V_{CM} = \vec{Q}_{Total}$$





ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.